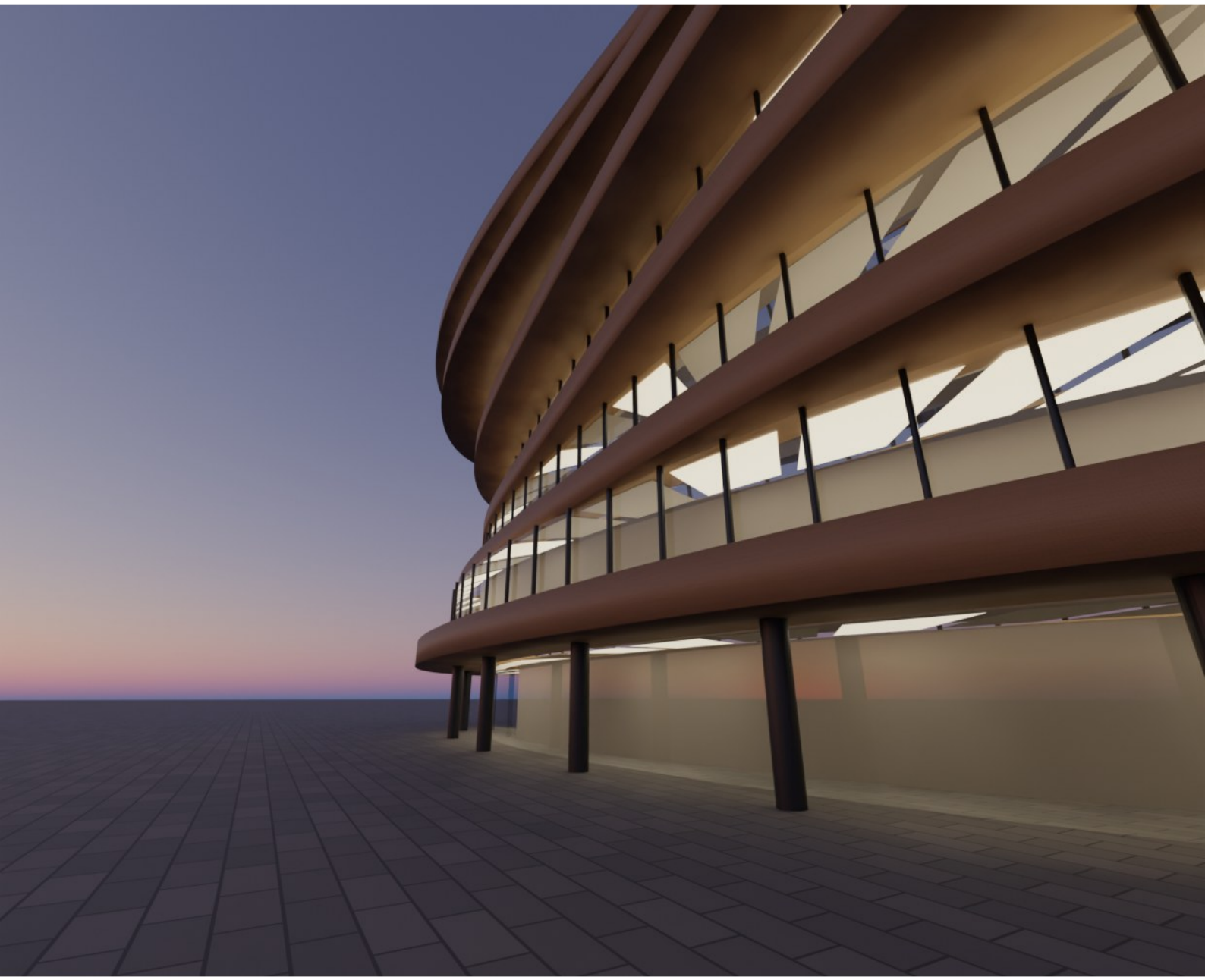
Manuel utilisateur de BIMopen



BIMopen
atsanna.github.io/bimopen-site
Copyright © 2026 BIMopen

Manuel utilisateur de BIMopen

Accueil

- Manuel de l'utilisateur de BIMopen 8
  - Organisation de ce manuel 8
  - Conventions 9
  - Ce que décrit ce manuel 9

Premiers pas

- Prise en main 10
  - Lancer BIMopen sur le poste de travail 10
    - Langue et thème 10
  - Lancer BIMopen dans le navigateur 10
  - Le projet d'exemple 11
  - Votre première maison 11
    - 1. Démarrer un nouveau projet 11
    - 2. Ouvrir le plan du rez-de-chaussée 11
    - 3. Dessiner quatre murs 12
    - 4. Ajouter une porte et une fenêtre 12
    - 5. Ajouter un sol et un toit 12
    - 6. L'observer en 3D 13
    - 7. Placer le plan sur une feuille 13
    - 8. Annuler, rétablir et enregistrer 14
  - Et ensuite 14

L'interface

- L'interface 15
  - Menu de l'application 15
    - Options 16
  - Barre d'outils d'accès rapide 17
  - Ruban 17
    - L'onglet Début 18
    - L'onglet Annoter 18
    - L'onglet Vue 18
    - L'onglet Gérer 19
    - L'onglet contextuel 19
  - Barre des options 20
  - Propriétés 20
  - Arborescence du projet 21
  - Zone de dessin et fenêtres de vue 22
    - Barre de contrôle d'affichage 23
    - Barre de navigation 23
    - Se déplacer dans les vues 23
    - Le menu contextuel d'une vue 24
  - Ligne de commande 24
  - Barre d'état 24
  - La sélection, en bref 24

Projets et fichiers

- Projets et fichiers 25
  - Ce que couvrira ce chapitre 25
  - En attendant 25

Sélection et modification

- Sélection et modification 26
  - Ce que couvrira ce chapitre 26
  - En attendant 26

Murs, portes et fenêtres

- Murs, portes et fenêtres 27
  - Dessiner des murs 27
  - La ligne de justification et l'inversion 27
  - Attacher les murs aux toits et aux sols 28
  - Jonctions de murs 28
    - L'outil Jonctions de murs 28
    - Interdire une jonction 28
  - Types de murs et couches 28
  - Propriétés des murs 29
  - Placer des portes et des fenêtres 29
  - Étiquettes 29
  - Inverser une porte ou une fenêtre 29
  - Déplacer une porte ou une fenêtre dans un autre mur 29
  - Propriétés des portes et des fenêtres 29
  - Comment sont dessinés murs, portes et fenêtres 30
  - Murs-rideaux 30
  - En ligne de commande 30
  - Pas encore disponible 30

Sols, toits, escaliers et composants

- Sols, toits, escaliers et composants 31
  - Ce que couvrira ce chapitre 31
  - En attendant 31

Vues et graphisme

- Vues et graphismes 32
  - Ce que couvrira ce chapitre 32
  - En attendant 32

Annotations et détails 2D

- Annotation et détails 2D 33
  - Ce que couvrira ce chapitre 33
  - En attendant 33

Feuilles, nomenclatures et impression

- Feuilles, nomenclatures et impression 34
  - Nomenclatures 34
    - Créer une nomenclature 34
    - Propriétés de la nomenclature 34
    - Travailler dans une vue de nomenclature 34
    - Nomenclatures sur les feuilles 34
    - Nomenclatures de clés et métrés des matériaux 35
    - Paramètres de projet et partagés 35
    - Exporter et réutiliser les nomenclatures 35
  - Ce que couvrira ce chapitre 35
  - En attendant 35

Ligne de commande et MCP

- Ligne de commande et MCP 36
  - La ligne de commande de la fenêtre 36
    - Les raccourcis saisis lancent les outils 36
    - Points et longueurs 36
    - Arguments en JSON 36
    - Commandes d'usage courant 37
  - bimopen-cli 37
  - MCP : BIMopen pour les agents d'IA 38

Raccourcis clavier

- Raccourcis clavier 39
  - Touches 39
  - Souris 39
  - Raccourcis saisis 40
    - Modélisation 40
    - Modification 40
    - Annotation et détails 41
    - Vues et paramètres 41

Dépannage

- Dépannage 42
  - Lancer BIMopen 42
    - L'application web affiche « BIMopen non si è avviato » et une erreur 42
    - L'application de bureau ne se compile pas sous Linux 42
  - L'interface 42
    - La palette Propriétés, l'Arborescence du projet ou la ligne de commande a disparu 42

- Ce que je tape aboutit dans la ligne de commande 42
- Un bouton est grisé 42
- DL lance une cote au lieu d'une ligne de détail 42

Modélisation 42

- « aucun mur à cet endroit » 42
- Une hauteur définie dans la ligne de commande est énorme 42

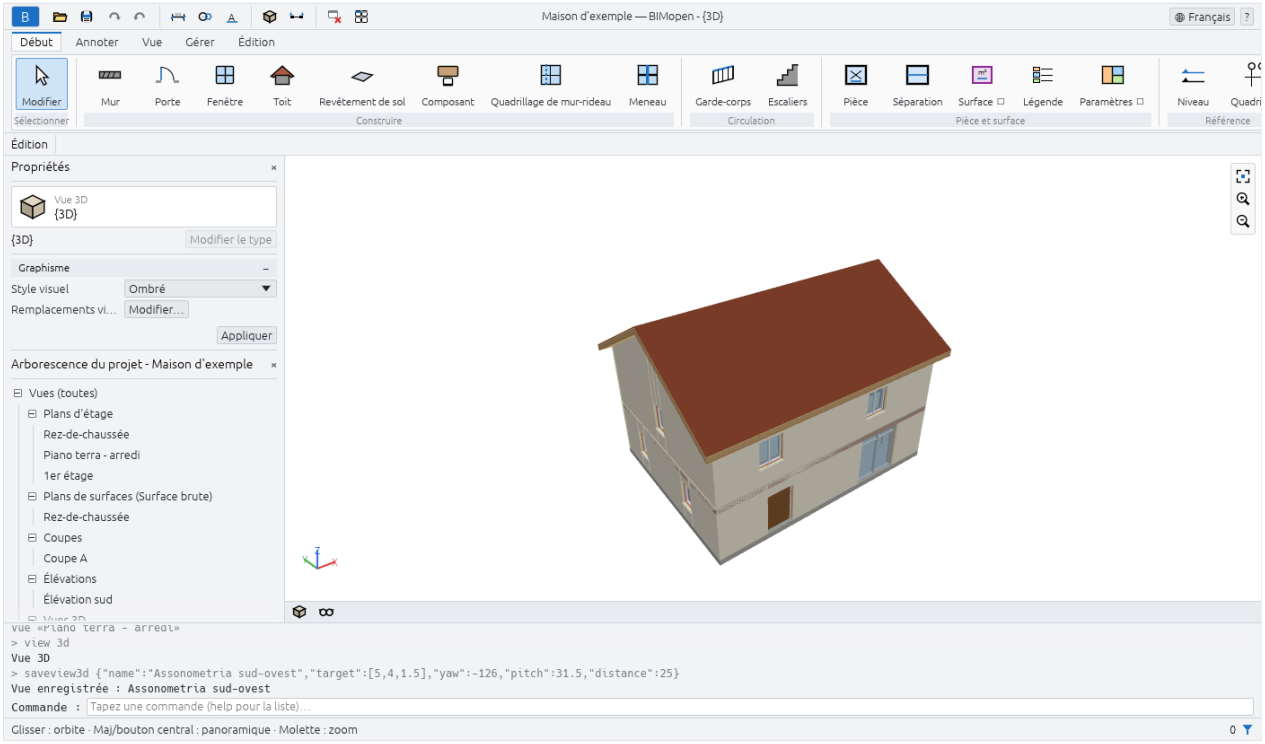
Fichiers 43

- Le travail non enregistré a disparu après Nouveau, Ouvrir ou Projet d'exemple 43
- Ouvrir... dans le navigateur n'affiche pas de boîte de dialogue de fichier 43
- bimopen-cli affiche son mode d'emploi et s'arrête 43

Manuel de l'utilisateur de BIMopen

BIMopen est une application open source de modélisation des informations du bâtiment (BIM). Vous modélisez le bâtiment avec des murs, des portes, des fenêtres, des sols, des toits, des escaliers et des pièces, et les dessins sont issus du modèle : plans, coupes, élévations, vues 3D, nomenclatures et feuilles sont des vues du même modèle et changent ensemble lorsque vous le modifiez.

BIMopen fonctionne sur le poste de travail (Linux, Windows, macOS) et dans un navigateur web, et il peut être piloté depuis une ligne de commande et par des agents d'IA via MCP. Son interface parle six langues : l'italien, l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol et l'arabe, cette dernière s'écrivant de droite à gauche.



Organisation de ce manuel

Chapitre	Contenu
Prise en main	Installer et lancer BIMopen, le projet d'exemple, et une première petite maison, d'un projet vide jusqu'à une feuille
L'interface	Le menu de l'application, la barre d'outils d'accès rapide, le ruban, la barre des options, les Propriétés, l'Arborescence du projet, la zone de dessin, la barre d'état, la ligne de commande et la façon de se déplacer dans les vues
Projets et fichiers	Ouvrir, enregistrer, exporter et importer des projets
Sélection et modification	Sélectionner des éléments et les outils de modification
Murs, portes et fenêtres	L'enveloppe du bâtiment et ses ouvertures
Sols, toits, escaliers et composants	Sols, toits, escaliers, garde-corps, murs-rideaux et composants placés
Vues et graphismes	Plans, coupes, élévations, vues 3D et leur mode de représentation
Annotation et détails 2D	Cotes, textes, étiquettes, pièces, surfaces et détails 2D
Feuilles, nomenclatures et impression	Feuilles, nomenclatures, impression et paramètres du projet
Ligne de commande et MCP	Saisir des commandes, `bimopen-cli` et le serveur MCP pour les agents
Raccourcis clavier	Toutes les touches et tous les raccourcis saisis

Copyright © 2026 BIMopen

Chapitre	Contenu
Dépannage	Que faire lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme prévu

Les chapitres de *Projets et fichiers* à *Feuilles, nomenclatures et impression* sont rédigés domaine par domaine : chacun est achevé lorsque les fonctions qu'il décrit ont été vérifiées une à une dans l'interface. D'ici là, ils indiquent ce qu'ils contiendront.

Conventions

- Les noms de l'interface sont écrits en **gras**, tels qu'ils apparaissent à l'écran en français : onglet **Début**, bouton **Mur**, palette **Propriétés**.
- Un chemin dans l'interface est écrit avec des flèches : **Début ▸ Construire ▸ Mur** désigne l'onglet **Début** du ruban, son groupe **Construire**, son bouton **Mur**.
- Les touches sont écrites comme `Ctrl+Z` ; un raccourci saisi au clavier, lettre par lettre, est écrit en majuscules, comme `WA`.
- Les commandes saisies dans la ligne de commande, et leur résultat, sont écrits `comme ceci`. Les points sont notés `x,y` en mètres.
- Les notes, astuces et avertissements sont mis en évidence :

> **Note**
>
> Une note ajoute une information utile.

> **Tip**
>
> Une astuce montre une manière plus rapide ou meilleure de procéder.

> **Warning**
>
> Un avertissement vous signale ce qui peut faire perdre du travail ou donner un résultat erroné.

Ce que décrit ce manuel

Ce manuel décrit BIMopen tel qu'il est aujourd'hui, et uniquement ce qui a été essayé dans le programme. Lorsqu'une fonction n'est pas encore décrite, elle peut néanmoins exister : la feuille de route *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* indique ce qui est disponible et ce qui est prévu. L'ensemble du manuel existe aussi en PDF, un par langue : la dernière entrée de la navigation, **PDF**, permet de le télécharger.

BIMopen est un logiciel libre sous licence MIT ou Apache 2.0. Autodesk et Revit sont des marques d'Autodesk, Inc. ; BIMopen est un projet indépendant, non affilié à Autodesk.

Copyright © 2026 BIMopen

Prise en main

Ce chapitre montre comment lancer BIMopen sur le poste de travail et dans le navigateur, ce que contient le projet d'exemple, et comment modéliser une première petite maison : quatre murs, une porte, une fenêtre, un sol, un toit, une vue 3D et une feuille portant le plan. Cela prend environ dix minutes.

Lancer BIMopen sur le poste de travail

BIMopen se compile à partir de son code source avec Rust, version 1.90 ou ultérieure. Sous Linux, l'interface graphique nécessite aussi les fichiers de développement de xkbcommon, Wayland et GTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

Le programme s'appelle `bimopen`. Il accepte un fichier à ouvrir et une option :

Commande	Ce qu'elle ouvre
`bimopen`	Un nouveau projet vide
`bimopen --sample`	La maison d'exemple
`bimopen house.bimopen`	Le projet enregistré dans `house.bimopen`

Vous pouvez aussi ouvrir un projet en faisant glisser un fichier `.bimopen` depuis le gestionnaire de fichiers dans la fenêtre.

Langue et thème

La première fois, BIMopen parle la langue du système d'exploitation lorsqu'elle fait partie de ses six langues (italien, anglais, allemand, français, espagnol, arabe), et l'anglais sinon. Pour la changer, utilisez le menu des langues à l'extrémité droite de la barre de titre (le globe avec le nom de la langue), ou **Menu de l'application ▸ Options ▸ Langue**. L'interface change aussitôt.

Dans **Options**, vous choisissez aussi le **Thème**, **Clair** ou **Sombre**, et si l'arrière-plan des vues est inversé (**Inverser la couleur d'arrière-plan** : vues sombres avec des lignes claires). Choisir le thème sombre inverse aussi l'arrière-plan ; vous pouvez désactiver cette inversion. BIMopen mémorise la langue et le thème pour la fois suivante.

Lancer BIMopen dans le navigateur

La version web est le même programme, compilé pour le navigateur. Ouvrez atsanna.github.io/bimopen-site/app/ *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app/)* : elle démarre avec la maison d'exemple. Rien n'est à installer, et le projet reste dans votre navigateur : il n'est envoyé nulle part.

L'adresse accepte les options suivantes, qui peuvent être combinées avec `&` :

Adresse	Effet
`app/?lang=de`	Ouvre en allemand pour cette visite (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`)
`app/?empty`	Démarre avec un nouveau projet vide au lieu de l'exemple
`app/?webgl`	Dessine avec WebGL2 même là où WebGPU est disponible

Le navigateur doit prendre en charge WebGPU ou WebGL2. Dans le navigateur, certaines choses fonctionnent différemment :

- **Ouvrir…** ne peut pas afficher de boîte de dialogue de fichier : faites glisser un fichier `.bimopen` dans la page pour l'ouvrir ;
- **Enregistrer** et les exportations téléchargent le fichier, sous le nom du projet.

Pour compiler vous-même la version web :

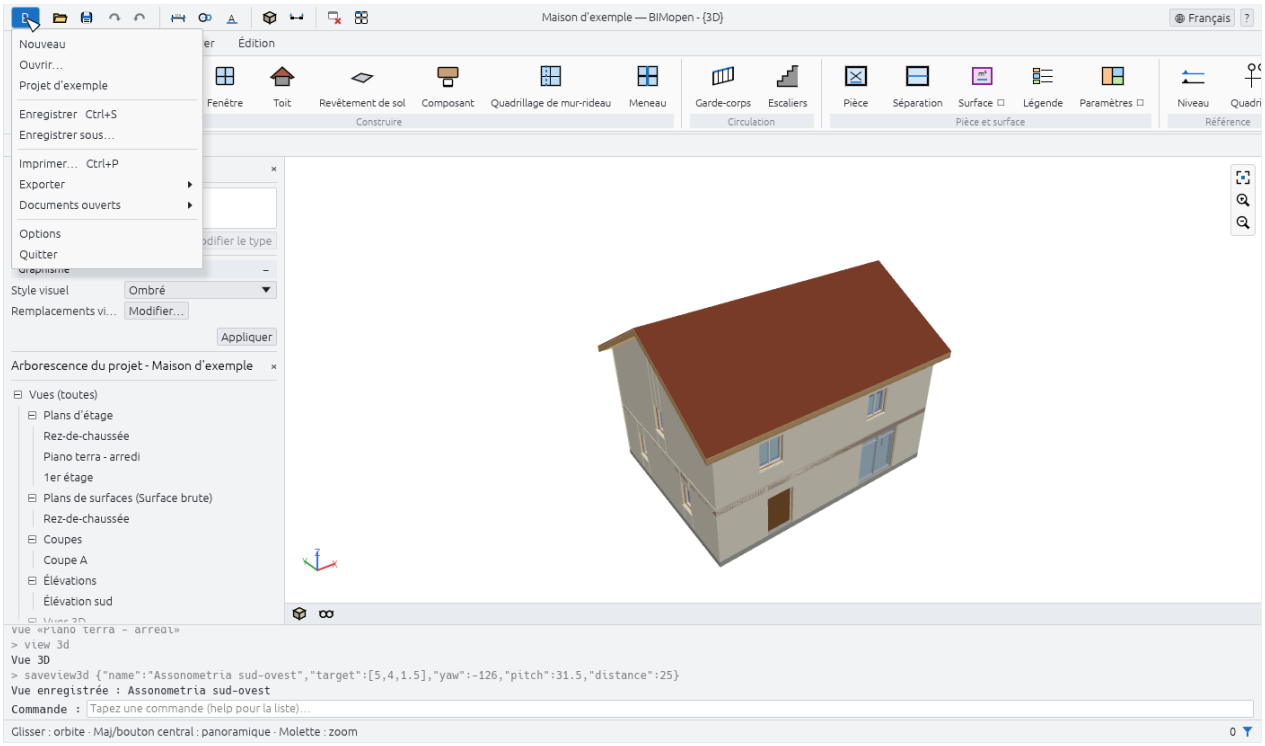
```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

`cargo xtask web` nécessite la cible `wasm32-unknown-unknown` de Rust et la commande `wasm-bindgen` de la version indiquée dans `Cargo.lock` ; si `wasm-opt` de binaryen est installé, le résultat est plus petit.

Copyright © 2026 BIMopen

Le projet d'exemple

La maison d'exemple montre l'essentiel de ce que BIMopen sait faire. Ouvrez-la avec **Menu de l'application ▸ Projet d'exemple**, avec `bimopen --sample`, ou en tapant `sample` dans la ligne de commande.



Elle contient :

- deux niveaux, chacun avec son plan d'étage, et cinq lignes de quadrillage ;
- quinze murs de quatre types, avec des couches, joints aux angles ;
- six portes et douze fenêtres, étiquetées dans les plans ;
- deux sols, un toit à deux pans, un escalier avec ses garde-corps et un mur-rideau de vitrine ;
- du mobilier et des appareils sanitaires, huit pièces colorées selon leur usage, avec une légende ;
- une coupe, une élévation, un plan de surfaces, une vue 3D enregistrée et une vue de dessin avec un détail de mur ;
- des cotes, des notes textuelles et les nomenclatures des murs, portes, fenêtres, pièces et matériaux.

> **Tip**
>
> L'exemple est un bon endroit pour essayer un outil avant de l'utiliser sur votre propre projet : un nouvel exemple est toujours à un clic, et rien de ce que vous y modifiez n'est enregistré si vous ne l'enregistrez pas.

Votre première maison

Les étapes ci-dessous partent d'un projet vide et se terminent par une feuille. Chaque étape indique le bouton sur lequel cliquer ; le chapitre sur l'interface explique chaque partie de la fenêtre.

1. Démarrer un nouveau projet

1. Cliquez sur le bouton bleu **B** à l'extrémité gauche de la barre de titre : le **menu de l'application** s'ouvre.
2. Cliquez sur **Nouveau**.

Le nouveau projet comporte deux niveaux, **Rez-de-chaussée** et **1er étage**, un plan d'étage pour chacun, et la vue 3D par défaut. Il n'a encore aucun mur. Ses types de murs, portes, fenêtres, sols et toits sont prêts à l'emploi.

2. Ouvrir le plan du rez-de-chaussée

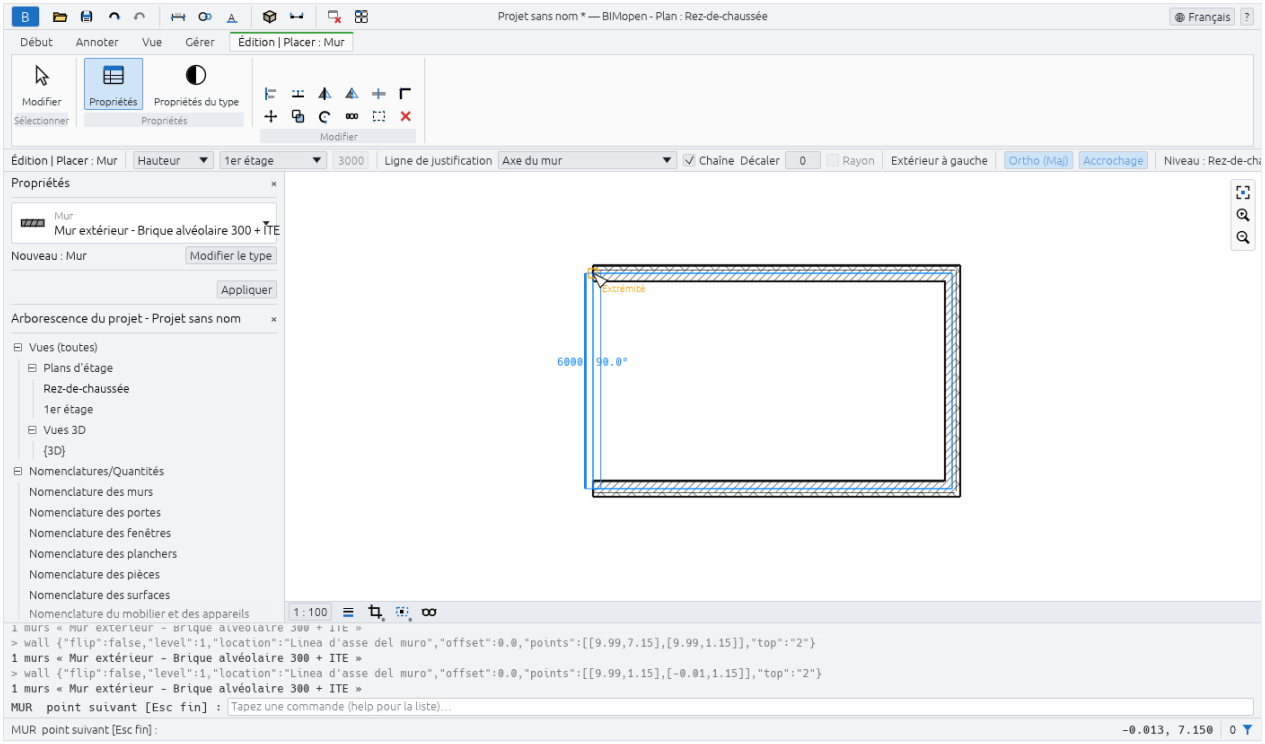
Dans l'**Arborescence du projet**, sous **Vues (toutes) ▸ Plans d'étage**, double-cliquez sur **Rez-de-chaussée**. Le plan s'ouvre dans la zone de dessin et la barre de titre affiche **Plan : Rez-de-chaussée**.

Copyright © 2026 BIMopen

> **Note**
>
> Un simple clic sur une vue dans l'Arborescence du projet affiche ses propriétés dans la palette **Propriétés** sans l'ouvrir. Un double-clic l'ouvre.

3. Dessiner quatre murs

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Mur**. Le ruban passe à l'onglet contextuel **Édition | Placer : Mur**, la barre des options affiche les réglages du mur, et **Propriétés** affiche le type du prochain mur, **Mur extérieur - Brique alvéolaire 300 + ITE**.
2. Dans la barre des options, activez **Ortho (Maj)** : les murs restent horizontaux ou verticaux.
3. Cliquez dans le plan à l'emplacement du premier angle. La ligne de commande demande le point suivant : `WALL next point [Esc to finish]:`.
4. Cliquez sur le deuxième, le troisième et le quatrième angle. Pendant que vous déplacez la souris, la longueur et l'angle du mur en cours de dessin sont affichés à côté de celui-ci.
5. Cliquez à nouveau sur le premier angle : les quatre murs sont joints aux angles.
6. Appuyez sur `Esc` pour arrêter la chaîne, puis de nouveau sur `Esc` pour quitter l'outil.



> **Tip**
>
> Vous pouvez dessiner les mêmes murs en tapant leurs angles en mètres : `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. Le `c` final ferme la chaîne. Voir Ligne de commande et MCP.

4. Ajouter une porte et une fenêtre

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Porte**, puis cliquez sur un mur à l'emplacement de la porte. La porte est placée dans le mur, qui est découpé autour d'elle. La ligne de commande le confirme : `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. Appuyez sur `Esc` : l'outil se termine et le ruban revient à l'onglet **Début**.
3. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Fenêtre**, cliquez sur un autre mur, puis appuyez sur `Esc`.

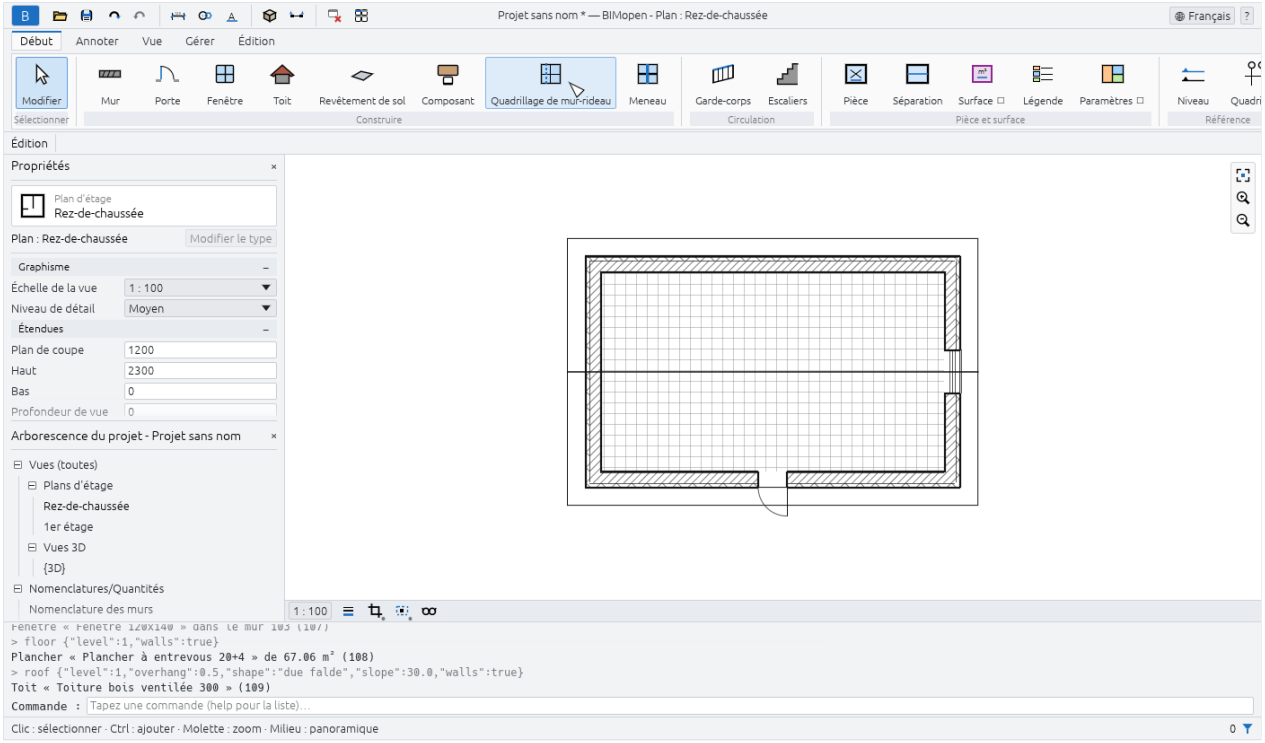
Une porte ou une fenêtre ne peut être placée que dans un mur : après un clic à l'écart des murs, la ligne de commande répond `no wall at that point` et rien n'est placé.

5. Ajouter un sol et un toit

1. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Revêtement de sol**. L'onglet contextuel **Édition | Créer la limite du sol** comporte un groupe **Dessiner** offrant deux façons de créer le sol : **Ligne de contour**, point par point, ou **Choisir des murs**.
2. Cliquez sur **Choisir des murs** : un sol est créé sur le périmètre extérieur des murs du niveau, et la ligne de commande indique sa surface.

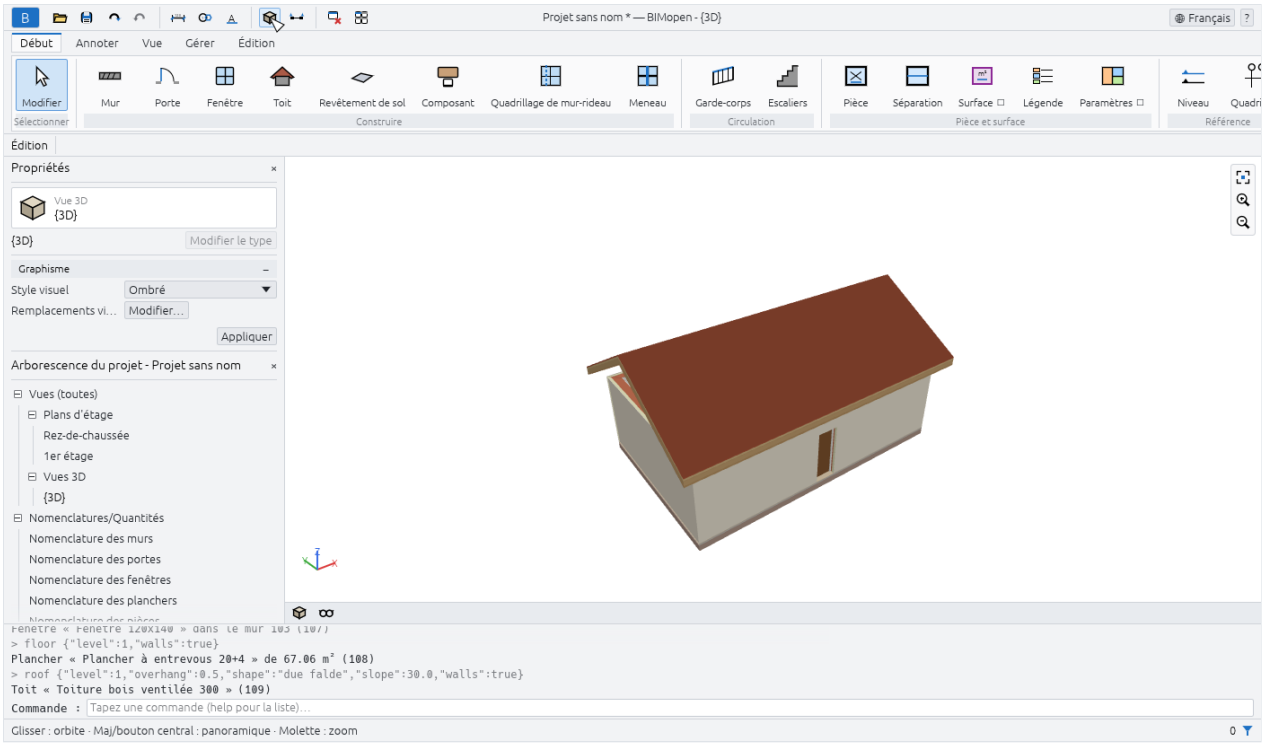
Copyright © 2026 BIMopen

3. Cliquez sur **Début ▸ Construire ▸ Toit**. Dans la barre des options, choisissez la forme (**Deux pans**, **Croupe** ou **Plat**), la **Pente** (30° par défaut) et le **Débord** (500 mm par défaut).
4. Cliquez sur **Choisir des murs** dans le groupe **Dessiner** : le toit couvre les murs du niveau, avec le débord tout autour.



6. L'observer en 3D

Cliquez sur le bouton **Vue 3D** (le cube) de la barre d'outils d'accès rapide. La vue 3D par défaut, **{3D}**, s'ouvre. Faites glisser avec le bouton gauche de la souris pour orbiter, faites glisser avec le bouton central (ou avec `Shift` et le bouton gauche) pour effectuer un panoramique, et tournez la molette pour zoomer. `Home` ajuste l'ensemble du modèle à la vue.

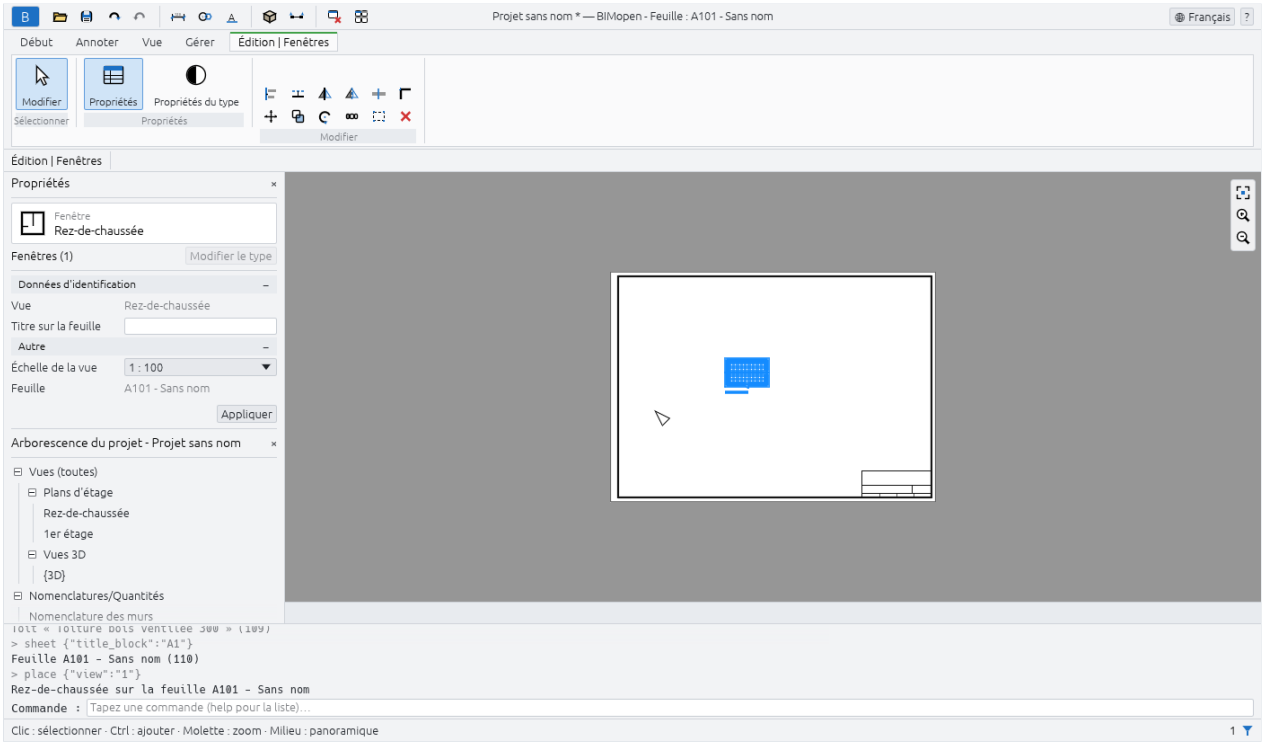


7. Placer le plan sur une feuille

1. Cliquez sur l'onglet **Vue**, puis sur **Composition de la feuille ▸ Feuille**. La boîte de dialogue **Nouvelle feuille** répertorie les cartouches : aucun, A0, A1, A2 ou A3, avec leurs dimensions en millimètres.

Copyright © 2026 BIMopen

2. Cliquez sur **OK**. La feuille est créée avec le prochain numéro libre (**A101** pour la première, puis **A102**…) et s'ouvre.
3. Cliquez sur **Composition de la feuille ▸ Vue**. La boîte de dialogue **Vues** répertorie les vues qui ne sont pas encore sur une feuille.
4. Choisissez **Plan : Rez-de-chaussée** et cliquez sur **Ajouter la vue à la feuille**. Le plan est placé sur la feuille à sa propre échelle, 1 : 100, sous forme de fenêtre, qui reste sélectionnée.



8. Annuler, rétablir et enregistrer

- `Ctrl+Z` annule la dernière modification (ici, la fenêtre disparaît) ; `Ctrl+Y` la rétablit. Les flèches de la barre d'outils d'accès rapide font de même.
- `Ctrl+S` enregistre le projet. Un projet jamais enregistré demande d'abord un nom de fichier ; le fichier porte l'extension `.bimopen`. Dans le navigateur, le fichier est téléchargé.

La barre de titre affiche un astérisque après le nom du projet tant qu'il y a des modifications non enregistrées : **Projet sans nom ***.

Et ensuite

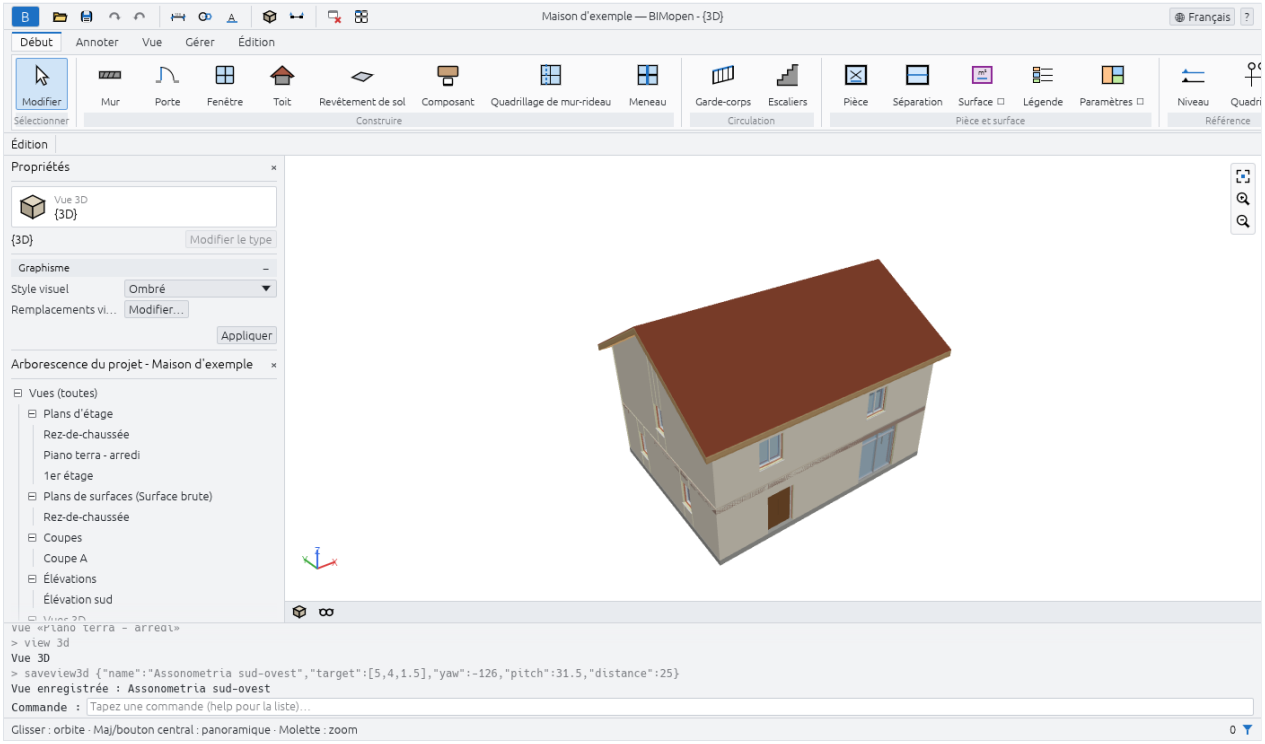
- L'interface décrit chaque partie de la fenêtre.
- Raccourcis clavier répertorie les touches et les raccourcis de deux lettres, comme `WA` pour un mur.
- Ligne de commande et MCP montre comment taper des commandes, exécuter des scripts et laisser un agent modéliser pour vous.

Copyright © 2026 BIMopen

L'interface

La fenêtre de BIMopen comporte les mêmes parties dans la version de bureau et dans la version web. De haut en bas :

1. la **barre de titre**, avec le menu de l'application, la barre d'outils d'accès rapide, le nom du projet et de la vue active, le menu des langues et le menu d'aide ;
2. le **ruban**, avec ses onglets et ses groupes d'outils ;
3. la **barre des options**, avec les réglages de l'outil actif ;
4. à gauche, la palette **Propriétés** au-dessus de l'**Arborescence du projet** ;
5. la **zone de dessin**, où les vues s'ouvrent dans des fenêtres, chacune avec sa barre de contrôle d'affichage ;
6. la **ligne de commande**, avec le journal de ce qui a été fait ;
7. la **barre d'état**.

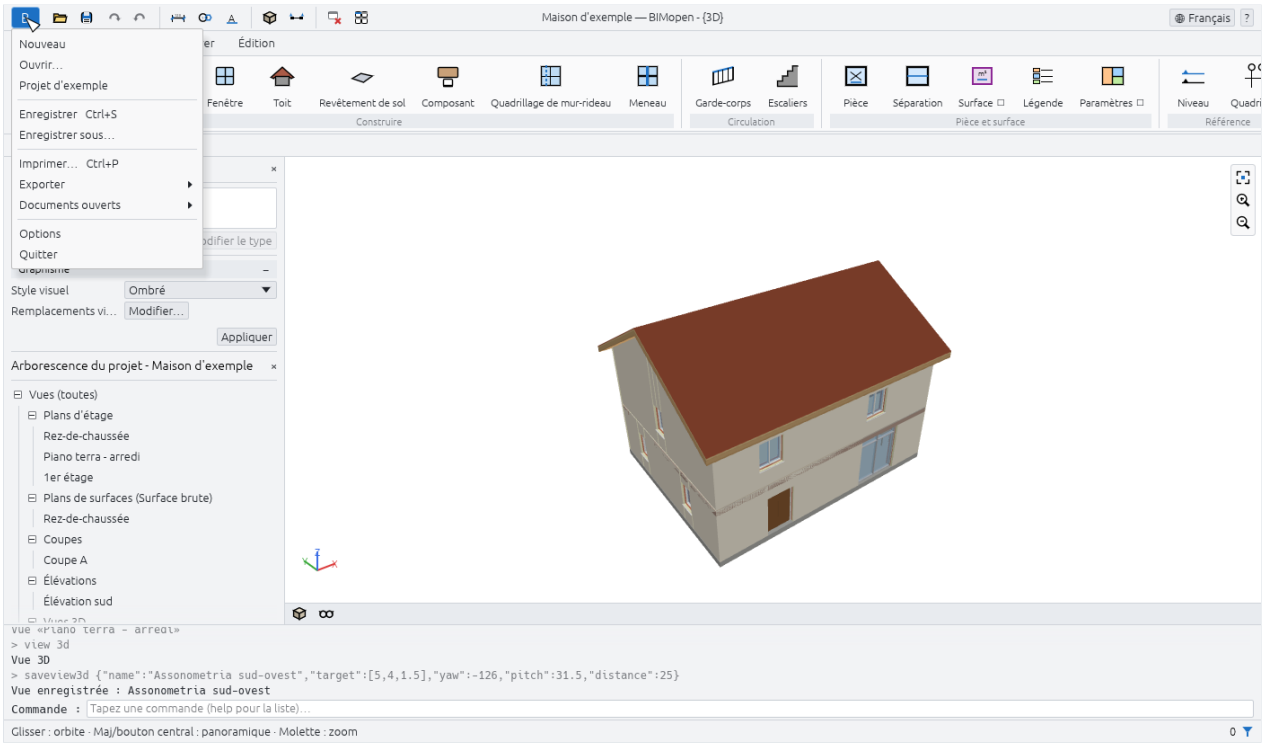


En arabe, toute la fenêtre est inversée en miroir : les palettes sont à droite, le ruban et la barre des options se lisent de droite à gauche, et la barre de navigation se trouve sur le bord gauche des vues.

Menu de l'application

Le bouton bleu **B** à l'extrémité gauche de la barre de titre ouvre le menu de l'application : les commandes qui agissent sur l'ensemble du projet.

Copyright © 2026 BIMopen



Élément	Action
Nouveau	Ferme le projet en cours et en démarre un nouveau à partir du gabarit par défaut : deux niveaux avec leurs plans, et les types par défaut
Ouvrir…	Ouvre un projet `.bimopen`, ou importe un modèle `.rvt`, choisi dans une boîte de dialogue de fichier. Dans le navigateur, faites plutôt glisser le fichier dans la page
Projet d'exemple	Ouvre la maison d'exemple
Enregistrer `Ctrl+S`	Enregistre le projet dans son fichier ; un projet jamais enregistré demande un nom, comme **Enregistrer sous…**
Enregistrer sous…	Enregistre le projet dans un nouveau fichier `.bimopen` et continue à travailler sur ce fichier
Imprimer… `Ctrl+P`	Imprime des feuilles en PDF
Exporter ▸ Exporter IFC4…	Écrit le modèle sous forme de fichier IFC4
Exporter ▸ Exporter le plan SVG…	Écrit le plan actif sous forme de dessin SVG
Exporter ▸ Exporter la vue PNG…	Écrit la vue active sous forme d'image PNG
Documents ouverts	Répertorie les fenêtres de vue ouvertes ; cliquez sur l'une d'elles pour l'amener au premier plan
Options	Ouvre la boîte de dialogue **Options**
Quitter	Ferme BIMopen (version de bureau uniquement)

Nouveau, **Ouvrir…** et **Projet d'exemple** remplacent le projet en cours sans demander de confirmation : enregistrez-le d'abord si vous souhaitez le conserver.

> Warning
>
> Les modifications non enregistrées sont perdues lorsque vous choisissez **Nouveau**, **Ouvrir…** ou **Projet d'exemple**. L'astérisque après le nom du projet dans la barre de titre vous indique qu'il y a des modifications non enregistrées.

Options

Menu de l'application ▸ Options comporte deux groupes :

Copyright © 2026 BIMopen

Réglage	Valeurs	Effet
Interface utilisateur ▸ Langue	Italiano, English, Deutsch, Français, Español, العربية	La langue de toute l'interface, immédiatement
Interface utilisateur ▸ Thème	**Clair**, **Sombre**	Les couleurs de la fenêtre. **Sombre** active aussi **Inverser la couleur d'arrière-plan**
Graphisme ▸ Inverser la couleur d'arrière-plan	activé, désactivé	Des vues avec un arrière-plan sombre et des lignes claires

BIMopen mémorise la langue et le thème pour le prochain démarrage.

Barre d'outils d'accès rapide

À côté du menu de l'application, la barre d'outils d'accès rapide garde les commandes les plus utilisées à portée d'un clic. Placez la souris sur un bouton pour lire ce qu'il fait et son raccourci.

Bouton	Action
Ouvrir… (dossier)	Comme dans le menu de l'application
Enregistrer (disquette)	Enregistre, `Ctrl+S`
Annuler (flèche vers la gauche)	Annule la dernière modification, `Ctrl+Z`. Grisé lorsqu'il n'y a rien à annuler
Rétablir (flèche vers la droite)	Rétablit la modification qui vient d'être annulée, `Ctrl+Y`. Grisé lorsqu'il n'y a rien à rétablir
Cote alignée	Lance l'outil de cote alignée, `DI`
Etiqueter tout	Étiquette les portes et fenêtres du plan ouvert qui n'ont pas encore d'étiquette, `TG`
Texte	Lance l'outil de texte, `TX`
Vue 3D (cube)	Ouvre la vue 3D par défaut, **{3D}**
Coupe	Lance l'outil de coupe, `SE`
Fermer masquées	Ferme toutes les fenêtres de vue sauf la fenêtre active. Grisé lorsqu'une seule est ouverte
Changer de fenêtre	Répertorie les fenêtres de vue ouvertes ; la fenêtre active est cochée

Au milieu de la barre de titre, lorsque la fenêtre est assez large, BIMopen affiche le nom du projet et de la vue active, par exemple **Maison d'exemple — BIMopen - Plan : Rez-de-chaussée**. Un astérisque après le nom du projet signifie qu'il comporte des modifications non enregistrées.

À l'extrémité droite :

- le **menu des langues**, un globe avec le nom de la langue courante : choisissez-en une autre et l'interface change aussitôt ;
- le menu **?** : **Commandes** répertorie toutes les commandes dans la ligne de commande (comme en tapant `help`), et **Informations** affiche la version, la licence et les crédits.

? ▸ Aide (`F1`) ouvre ce manuel, dans la langue de l'interface, dans le navigateur. `F1` ouvre la page de ce que vous faites : la boîte de dialogue ouverte, le bouton du ruban sous la souris (son info-bulle se termine par **Appuyez sur F1 pour plus d'informations**) ou l'outil actif.

Ruban

Le ruban regroupe les outils en onglets, et chaque onglet en groupes. Le nom d'un groupe est écrit sous ses boutons. Un bouton dont le nom est suivi d'une petite marque ouvre un menu. Placer la souris sur un bouton affiche ce qu'il fait et, entre parenthèses, le raccourci que vous pouvez taper pour le lancer.

Onglet	Groupes
Début	**Sélectionner**, **Construire**, **Circulation**, **Pièce et surface**, **Référence**
Annoter	**Sélectionner**, **Cote**, **Texte**, **Détail**, **Étiquette**
Vue	**Créer**, **Graphisme**, **Composition de la feuille**, **Fenêtres**
Gérer	**Paramètres**, **Requête**
Édition	L'onglet contextuel : ses groupes dépendent de l'outil actif et de la sélection

Copyright © 2026 BIMopen

L'onglet Début

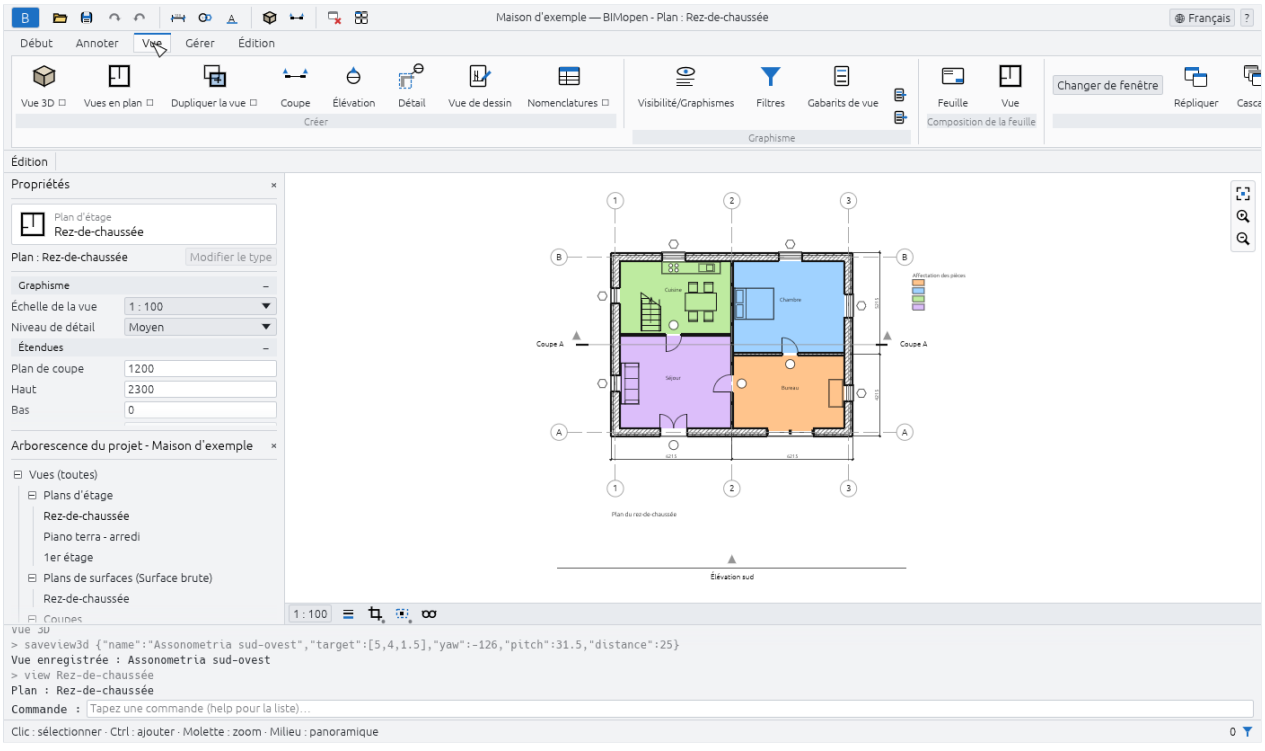
Groupe	Boutons
Sélectionner	**Modifier** : termine l'outil actif et revient à la sélection, Esc
Construire	**Mur** WA, **Porte** DR, **Fenêtre** WN, **Toit** RF, **Revêtement de sol** SB, **Composant** CM, **Quadrillage de mur-rideau** CG, **Meneau** MU
Circulation	**Garde-corps** RA, **Escaliers** ST
Pièce et surface	**Pièce** RM, **Séparation** RS, **Surface** ▾ (**Plan de surfaces**, **Ligne de limite de surface**, **Surface**), **Légende** LG, **Paramètres** ▾ (**Calculs de surface et de volume**, **Schémas de couleurs**)
Référence	**Niveau** : un nouveau niveau au-dessus du dernier ; **Quadrillage** GR

Ligne de limite de surface et **Surface** fonctionnent dans un plan de surfaces : tant qu'aucun n'est ouvert, ils sont grisés, et leur info-bulle indique d'ouvrir d'abord un plan de surfaces.

L'onglet Annoter

Groupe	Boutons
Sélectionner	**Modifier**
Cote	**Alignée** DI, **Linéaire** DL, **Angulaire** DA
Texte	**Texte** TX
Détail	**Ligne de détail**, **Région remplie**, **Région de masquage**, **Composant de détail** CD, **Détail répétitif** RD, **Isolation** IS
Étiquette	**Etiqueter tout** TG

L'onglet Vue



Groupe	Boutons
Créer	**Vue 3D** ▾ (**Vue 3D par défaut**, **Enregistrer la vue**), **Vues en plan** ▾ (**Plan d'étage**, **Plan de surfaces**), **Dupliquer la vue** ▾ (**Dupliquer**, **Dupliquer avec détails**), **Coupe** SE, **Élévation** EL, **Détail** DT (un repère), **Vue de dessin** VD, **Nomenclatures** ▾ (**Nomenclature/Quantités**, **Nomenclatures prédéfinies**)
Graphisme	**Visibilité/Graphismes** VG, **Filtres**, **Gabarits de vue**, et deux petits boutons : **Appliquer le gabarit à la vue courante**, **Créer un gabarit à partir de la vue courante**
Composition de la feuille	**Feuille** : une nouvelle feuille avec le cartouche de votre choix ; **Vue** : place une vue sur la feuille ouverte

Copyright © 2026 BIMopen

Groupe	Boutons
Fenêtres	**Changer de fenêtre**, **Répliquer**, **Cascade**, **Mosaïque**, **Agrandir**, **Fermer masquées**, **Interface utilisateur**

Enregistrer la vue ne fonctionne que lorsqu'une vue 3D est ouverte, **Dupliquer avec détails** uniquement pour les vues qui ne sont pas en 3D, et **Composition de la feuille ▸ Vue** uniquement lorsqu'une feuille est ouverte.

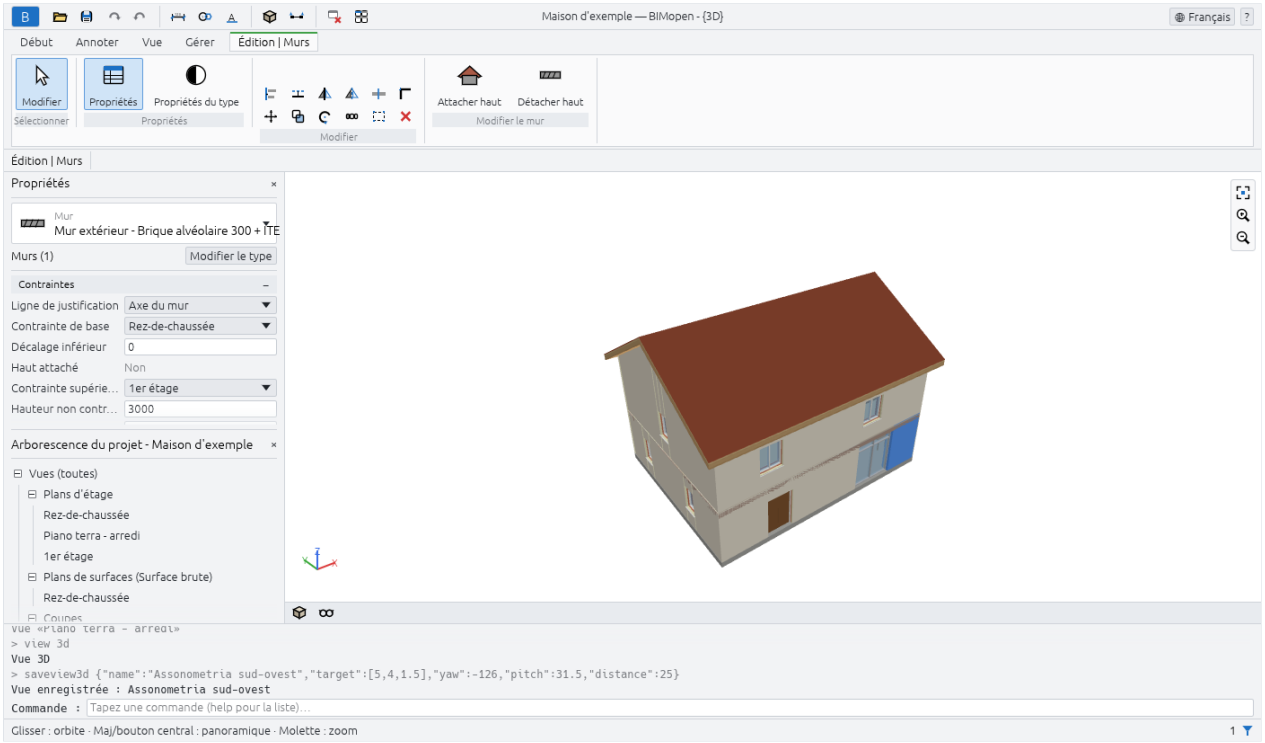
L'onglet Gérer

Groupe	Boutons
Paramètres	**Matériaux**, **Informations sur le projet**, **Styles d'objets**, **Styles de ligne**, **Purger les éléments inutilisés**, **Unités du projet** `UN`, **Accrochage**, et **Paramètres supplémentaires** (**Styles de ligne**, **Motifs de remplissage**)
Requête	**Vérifier** : vérifie les ouvertures et les références du modèle et rend compte dans la ligne de commande

Accrochage active et désactive l'accrochage pour tout le programme : il est mis en évidence lorsqu'il est actif.

L'onglet contextuel

Lorsque vous lancez un outil ou sélectionnez quelque chose, le ruban passe de lui-même au dernier onglet, qui prend le nom de ce que vous faites : **Édition | Placer : Mur** pendant le dessin de murs, **Édition | Murs** lorsque des murs sont sélectionnés, **Édition | Sélection multiple** avec des éléments de catégories différentes. L'onglet est signalé par une couleur qui lui est propre. Lorsque l'outil se termine, ou que la sélection est effacée, le ruban revient à l'onglet que vous utilisiez.



Il comporte toujours ces groupes :

Groupe	Boutons
Sélectionner	**Modifier**
Propriétés	**Propriétés** : affiche ou masque la palette Propriétés ; **Propriétés du type** : les propriétés du type de la sélection, ou du prochain élément que l'outil placera
Modifier	Douze petits outils sur deux rangées : **Aligner** `AL`, **Décaler** `OF`, **Symétrie - Choisir l'axe**, **Symétrie - Dessiner l'axe** `MM`, **Scinder l'élément** `SL`, **Ajuster/Prolonger pour former un angle** `TR` ; **Déplacer** `MV`, **Copier** `CO`, **Faire pivoter** `RO`, **Réseau** `AR`, **Tout** (`Ctrl+A`), **Supprimer** (`Del`)

Supprimer ne fonctionne que lorsque quelque chose est sélectionné. Le chapitre sur la sélection et la modification décrit les outils de modification.

D'autres groupes apparaissent selon ce qui est sélectionné ou selon l'outil :

Copyright © 2026 BIMopen

Quand	Groupe et boutons
Portes ou fenêtres sélectionnées	**Ouverture** : **Inverser le sens**, **Inverser la charnière**
Murs sélectionnés	**Modifier le mur** : **Attacher haut** (les murs montent jusqu'au toit au-dessus d'eux), **Détacher haut**
Un niveau sélectionné	**Vue** : **Ouvrir le plan**
Coupes ou élévations sélectionnées	**Coupe** : **Scinder le segment** (coupes uniquement), **Inverser**, **Atteindre la vue**
Un repère sélectionné	**Détail** : **Atteindre la vue**
Murs-rideaux sélectionnés	**Mur-rideau** : **Quadrillage de mur-rideau**, **Meneau**, **Panneau**
Outil **Revêtement de sol** ou **Toit**	**Dessiner** : **Ligne de contour**, **Choisir des murs**
Outil **Escaliers** ou **Garde-corps**	**Mode** : **Terminer le mode d'édition** ; **Dessiner** : **Volée** ou **Lignes**
Outil **Meneau**	**Placement** : **Ligne de quadrillage**, **Segment de ligne de quadrillage**, **Toutes les lignes de quadrillage**
Un outil de détail	Les formes de dessin de l'outil

Barre des options

Sous le ruban, la barre des options commence par le nom de l'onglet contextuel, puis affiche les réglages de l'outil actif. Ils s'appliquent aux prochains éléments que vous placez. À son extrémité, lorsqu'un outil est actif, elle affiche le niveau sur lequel vous travaillez : **Niveau : Rez-de-chaussée**.

Outil	Réglages de la barre des options
Mur	**Hauteur** ou **Profondeur** ; le niveau qu'atteint le mur, ou **Non lié** avec sa valeur ; **Ligne de justification** ; **Chaîne** ; **Décaler** ; **Rayon** (grisé : les murs courbes ne sont pas encore disponibles) ; **Extérieur à gauche** ou **Extérieur à droite** (la barre d'espace les permute)
Toit	La forme : **Deux pans**, **Croupe** ou **Plat** ; **Pente**, de 5° à 60° ; **Débord**, jusqu'à 2 m
Escaliers	**Largeur**, en millimètres ; **Type de garde-corps**, ou **Aucun**
Cotes	Ce que le curseur saisit en premier sur un mur : **Axes du mur** ou **Faces du mur**
Détail (repère)	L'échelle de la nouvelle vue de détail
Ligne de limite de surface	**Ligne** ou **Choisir des lignes** ; avec **Choisir des lignes**, **Appliquer les règles de surface** ou un **Décalage**
Outils qui dessinent des lignes	**Ortho (Maj)** : segments horizontaux et verticaux uniquement ; **Accrochage** : accrochage aux extrémités, aux milieux et aux intersections

Lorsque **Ortho (Maj)** est désactivé, maintenir `Shift` pendant le dessin donne la même contrainte ; lorsqu'il est activé, `Shift` la libère.

Propriétés

La palette **Propriétés** affiche et modifie les paramètres de ce sur quoi vous travaillez. De haut en bas, elle comporte :

- le **sélecteur de type** : la famille en petits caractères et le type en dessous. Cliquez dessus pour choisir un autre type : les éléments sélectionnés changent de type ou, lorsqu'un outil est actif, le prochain élément reçoit ce type ;
- une ligne indiquant ce que la palette affiche, par exemple **Murs (1)** ou **Nouveau : Mur**, et le bouton **Modifier le type**, qui ouvre les propriétés du type ;
- les paramètres, par groupes (**Contraintes**, **Graphisme**, **Données d'identification**...). Cliquez sur le nom d'un groupe pour le replier. Les valeurs en gris sont en lecture seule : elles sont calculées à partir du modèle ;
- le bouton **Appliquer**, qui valide une valeur en cours de saisie. `Enter` fait de même.

Ce qu'affiche la palette dépend de la situation :

Situation	La palette affiche
Rien de sélectionné, aucun outil	Les propriétés de la vue active (échelle, niveau de détail, style visuel...), ou de la vue cliquée dans l'Arborescence du projet

Copyright © 2026 BIMopen

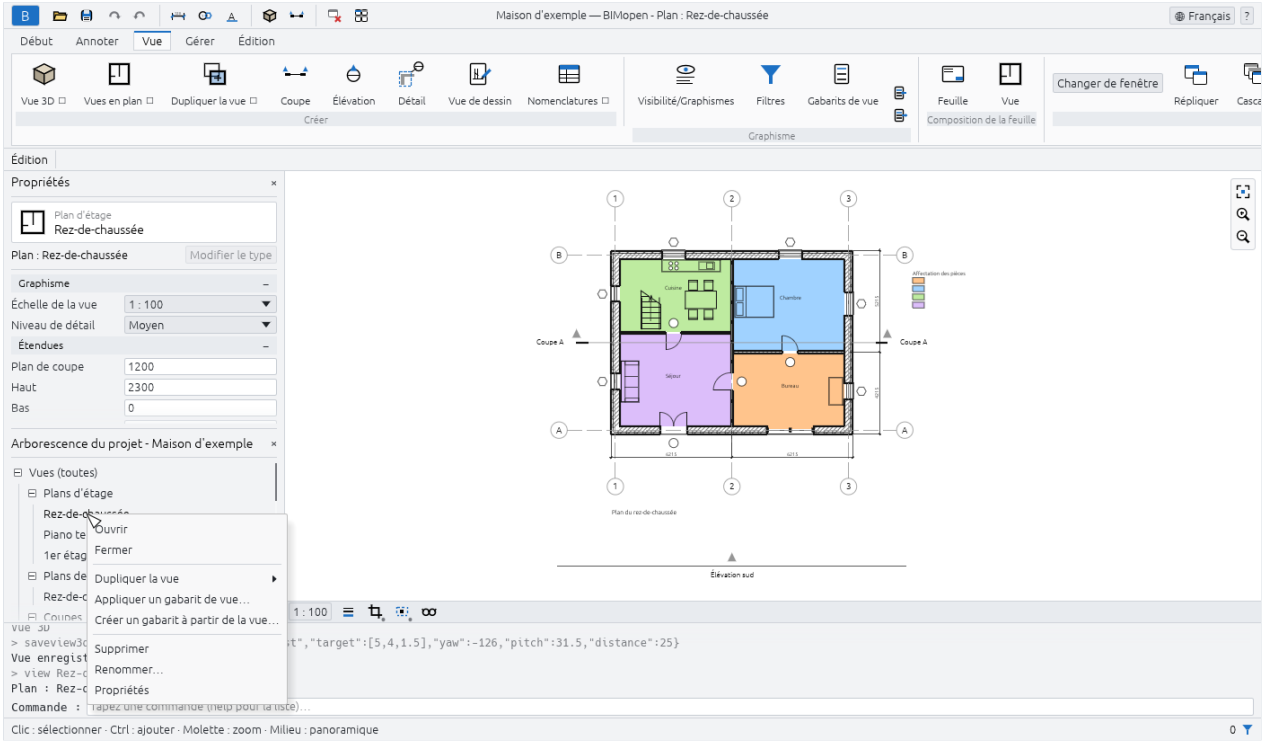
Situation	La palette affiche
Un outil actif	Le type du prochain élément, comme **Nouveau : Mur**, **Nouveau : Porte**…
Un élément sélectionné	Son type et ses paramètres d'occurrence
Plusieurs éléments d'une même catégorie	Leur nombre, comme **Murs (3)**
Des éléments de catégories différentes	**Sélection multiple**, **Communs (5)**, et le nombre d'éléments de chaque catégorie, comme **3 × Murs**

Les longueurs sont écrites et lues dans les unités du projet (millimètres dans un nouveau projet). Vous pouvez taper une valeur avec son unité, par exemple `2.7m`.

Pour fermer la palette, cliquez sur **×** dans son titre ; pour l'afficher à nouveau, utilisez **Vue ▸ Fenêtres ▸ Interface utilisateur ▸ Propriétés** ou le bouton **Propriétés** de l'onglet contextuel.

Arborescence du projet

L'**Arborescence du projet** répertorie les vues, nomenclatures, feuilles et familles du projet sous forme d'arbre. Son titre porte le nom du projet. Cliquez sur ⊟ ou ⊞ pour replier ou déplier une branche.



Branche	Contenu
Vues (toutes) ▸ Plans d'étage	Les plans d'étage de chaque niveau, à partir du plus bas, et les repères dessinés dans les plans
Vues (toutes) ▸ Plans de surfaces (…)	Les plans de surfaces, une branche par schéma de surfaces
Vues (toutes) ▸ Coupes, **Élévations**	Les coupes et les élévations
Vues (toutes) ▸ Vues de détail	Les repères dessinés dans les coupes
Vues (toutes) ▸ Vues 3D	**{3D}**, la vue 3D par défaut, et les vues 3D enregistrées
Vues (toutes) ▸ Vues de dessin	Les vues de dessin
Nomenclatures/Quantités	Les nomenclatures du projet, puis les nomenclatures prédéfinies
Feuilles (toutes)	Les feuilles, sous la forme numéro - nom
Familles	Les types du projet, par catégorie : murs, portes, fenêtres, sols, toits, composants et les autres

Les branches des plans de surfaces, coupes, élévations, vues de détail et vues de dessin n'apparaissent que lorsqu'elles contiennent quelque chose. La vue active est écrite en gras.

Copyright © 2026 BIMopen

Avec une vue :

- un **clic** affiche ses propriétés dans la palette Propriétés, sans l'ouvrir ;
- un **double-clic** l'ouvre ;
- un **clic droit** ouvre son menu : **Ouvrir**, **Fermer** (ferme ses fenêtres), **Dupliquer la vue ▸** (**Dupliquer**, **Dupliquer avec détails**), **Appliquer un gabarit de vue…**, **Créer un gabarit à partir de la vue…**, **Supprimer**, **Renommer…**, **Propriétés**.

Le menu d'une feuille comporte **Appliquer un gabarit de vue à toutes les vues…** à la place des deux éléments de gabarit, et pas de **Dupliquer la vue**. **{3D}** ne peut être ni supprimée ni renommée.

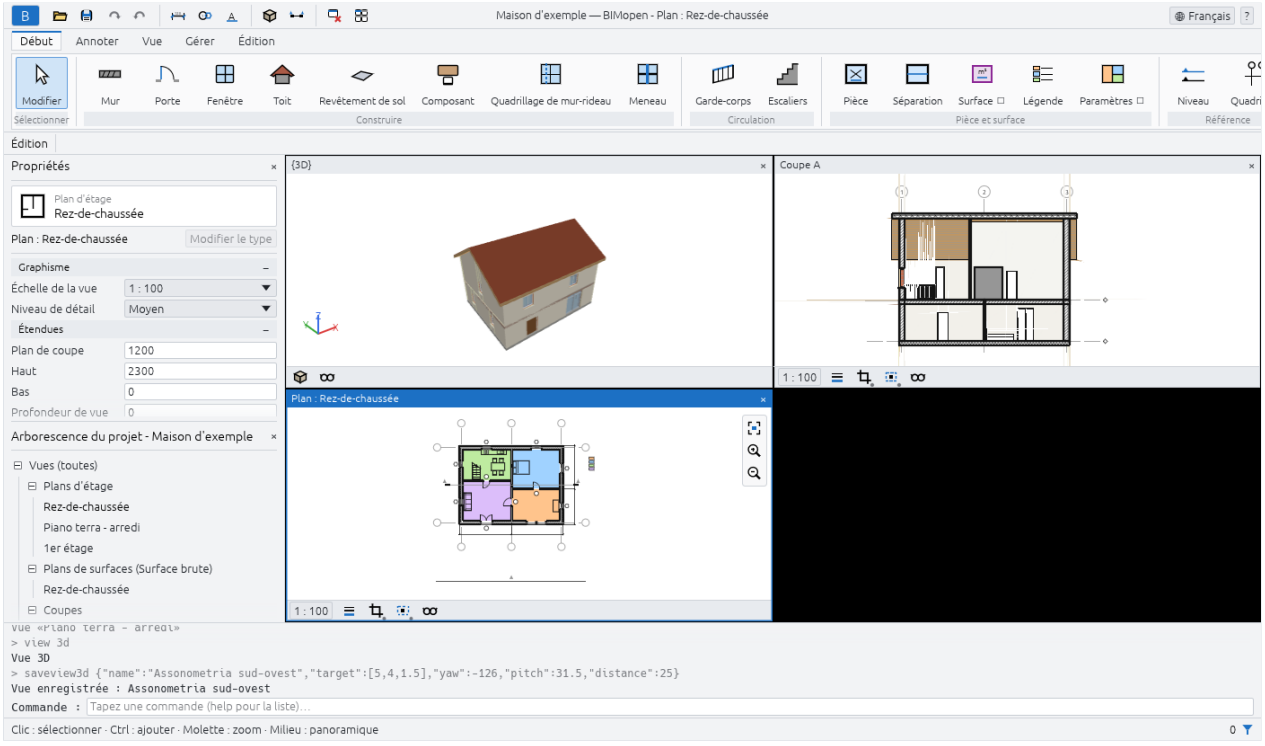
Avec une nomenclature du projet, un clic la sélectionne, un double-clic l'ouvre, et le menu du clic droit comporte **Ouvrir**, **Propriétés de la nomenclature…** et **Supprimer**. Une nomenclature prédéfinie s'ouvre d'un clic.

Avec un type, sous **Familles**, un double-clic ouvre ses propriétés de type ; le menu du clic droit comporte **Propriétés du type**, **Dupliquer…**, **Créer une instance** (lance l'outil qui le place, avec ce type) et **Supprimer**.

Zone de dessin et fenêtres de vue

Chaque vue que vous ouvrez est une fenêtre dans la zone de dessin. Une vue ouverte à nouveau passe au premier plan ; au moins une fenêtre reste toujours ouverte. **Vue ▸ Fenêtres** les dispose :

Bouton	Action
Changer de fenêtre	Répertorie les fenêtres ouvertes ; la fenêtre active est cochée
Répliquer	Ouvre une deuxième fenêtre sur la vue active, avec son propre zoom
Cascade	Des fenêtres superposées, chacune avec sa barre de titre : faites glisser un titre pour déplacer une fenêtre, ses bords pour la redimensionner
Mosaïque	Toutes les fenêtres côte à côte, chacune avec une barre de titre ; la fenêtre active a un titre et un cadre bleus
Agrandir	La fenêtre active remplit la zone de dessin ; les autres attendent en dessous
Fermer masquées	Ferme toutes les fenêtres sauf la fenêtre active
Interface utilisateur	Affiche ou masque l'**Arborescence du projet**, les **Propriétés**, la **Ligne de commande**, la **Barre d'état** et la **Barre de navigation**



Cliquez dans une fenêtre pour la rendre active : les outils travaillent dans la fenêtre active, les autres se contentent d'afficher le modèle. En **Mosaïque** et en **Cascade**, le × dans la barre de titre d'une fenêtre la ferme.

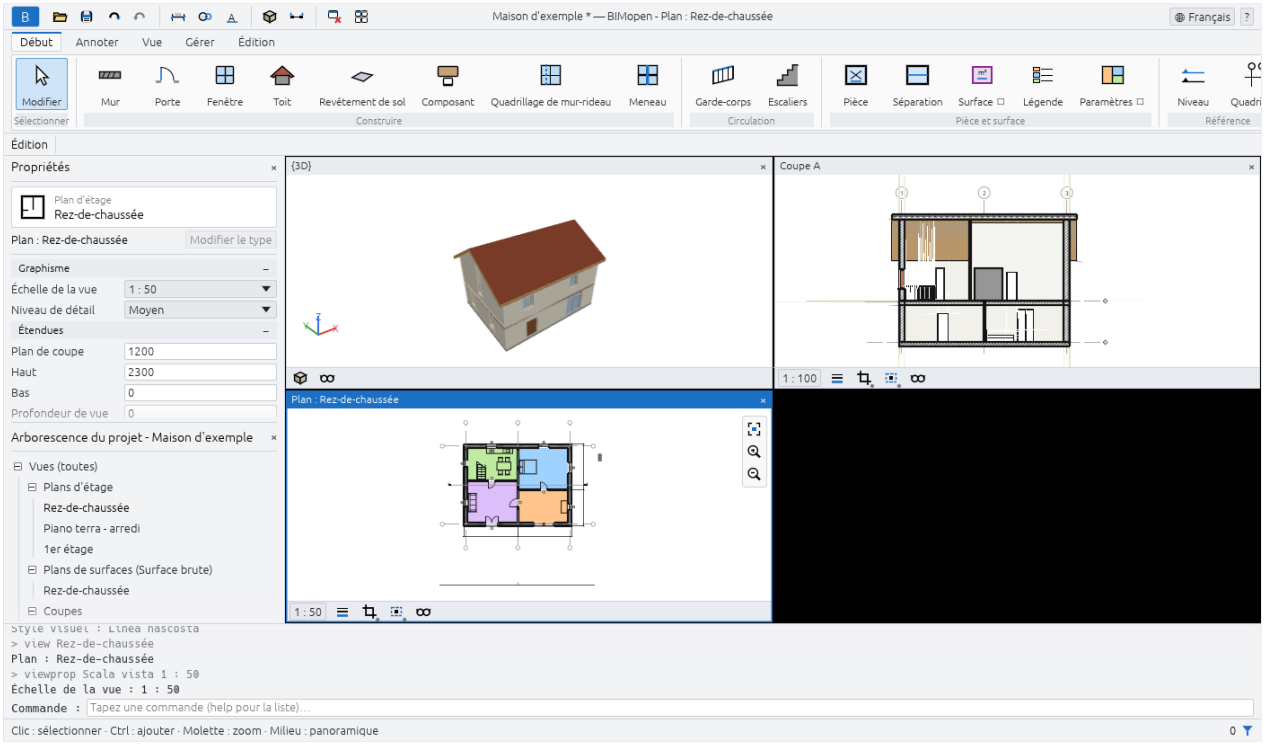
Copyright © 2026 BIMopen

Barre de contrôle d'affichage

En bas de chaque plan, coupe, élévation, repère et vue de dessin :

Contrôle	Action
L'échelle, par exemple **1 : 100**	Ouvre la liste des échelles ; sous **Personnalisée**, tapez-en une autre, comme `1 : 75`, puis appuyez sur `Enter`
Niveau de détail	**Faible**, **Moyen** ou **Élevé**
Cadrer la vue	Cadre la vue sur sa zone cadrée, ou cesse de la cadrer ; un point bleu indique que c'est actif
Afficher la zone cadrée	Affiche ou masque le cadre de la zone cadrée ; un point bleu indique que c'est actif
Masquer/Isoler temporairement	Masque ou isole des éléments ou des catégories dans cette vue jusqu'à ce que vous la réinitialisiez ; encadré lorsqu'il est actif

Dans une vue 3D, la barre comporte le **Style visuel** (**Filaire**, **Ligne cachée**, **Ombré**, **Ombré avec arêtes**, **Couleurs homogènes**) et **Masquer/Isoler temporairement**. Une feuille n'a pas de barre de contrôle d'affichage : ses vues ont leur propre échelle.



Barre de navigation

Sur le bord droit de la vue active (le bord gauche en arabe), trois boutons : **Zoom tout** (comme `Home`), **Zoom avant** et **Zoom arrière**.

Se déplacer dans les vues

Dans les plans, coupes, élévations et feuilles	
Molette de la souris	Zoome en avant et en arrière au niveau du curseur
Glisser avec le bouton central	Panoramique
`Shift` + glisser avec le bouton gauche	Panoramique, lorsqu'aucun outil n'est actif
`Home`	Ajuste toute la vue à la fenêtre

Dans les vues 3D	
Glisser avec le bouton gauche (ou droit)	Orbite autour du modèle
Glisser avec le bouton central, ou `Shift` + bouton gauche	Panoramique
Molette de la souris	Zoome en avant et en arrière

Copyright © 2026 BIMopen

Dans les vues 3D	
`Home`	Ajuste tout le modèle à la fenêtre

Un petit trièdre dans le coin inférieur de la vue 3D indique les directions des axes : X en rouge, Y en vert, Z en bleu. Une vue 3D enregistrée mémorise l'endroit où vous l'avez laissée.

Le menu contextuel d'une vue

Cliquez avec le bouton droit dans une vue lorsqu'aucun outil n'est actif. Si le curseur se trouve sur un élément non sélectionné, l'élément est d'abord sélectionné. Le menu comporte :

- **Annuler** : efface la sélection ;
- **Masquer dans la vue ▸ Éléments** ou **▸ Catégorie** : masque les éléments sélectionnés, ou leurs catégories entières, dans cette vue ;
- **Remplacer les graphismes dans la vue ▸ Par catégorie...** : ouvre **Visibilité/Graphismes** sur les catégories de la sélection ;
- **Visibilité/Graphismes...**.

Lorsqu'un outil est actif, un clic droit fait la même chose qu'`Esc` : il annule l'étape en cours.

Ligne de commande

Sous la zone de dessin, la ligne de commande affiche le journal de ce qui a été fait, le plus récent en bas : les commandes exécutées, en gris après un `>`, leurs résultats, et les erreurs en rouge. Sur sa dernière ligne, l'invite indique ce qu'attend l'outil actif, par exemple `WALL next point [Esc to finish]:`, ou `Command:` lorsqu'aucun outil n'est actif.

Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus : tout ce que vous tapez lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification va dans la ligne de commande. `Enter` exécute la ligne ; `Up` et `Down` rappellent les lignes tapées auparavant. Le chapitre sur la ligne de commande décrit les commandes.

Barre d'état

À gauche, la barre d'état affiche :

- lorsqu'un outil est actif, ce qu'attend l'outil (la même invite que dans la ligne de commande) ;
- sans outil, la catégorie et le type de l'élément sous le curseur, comme **Murs : Mur extérieur - Brique alvéolaire 300 + ITE** ;
- sinon, un aide-mémoire de la souris : **Clic : sélectionner · Ctrl : ajouter · Molette : zoom · Milieu : panoramique** dans les plans, **Glisser : orbite · Maj/bouton central : panoramique · Molette : zoom** en 3D.

À droite, un entonnoir et le nombre d'éléments sélectionnés ; dans un plan, également les coordonnées du curseur en mètres.

La sélection, en bref

Le chapitre sur la sélection et la modification décrira la sélection en détail. L'essentiel :

- cliquez sur un élément pour le sélectionner ; cliquez sur un point vide pour effacer la sélection ;
- `Ctrl` + clic ajoute un élément à la sélection, ou l'en retire s'il est déjà sélectionné ;
- faites glisser de gauche à droite pour sélectionner ce qui se trouve entièrement à l'intérieur du rectangle, de droite à gauche pour sélectionner ce qu'il touche ;
- faites glisser un élément sélectionné pour le déplacer ;
- `Ctrl+A` sélectionne les éléments du niveau du plan ouvert, ou de tout le modèle dans une vue 3D ; `Del` supprime la sélection ; `Esc` l'efface.

Copyright © 2026 BIMopen

Projets et fichiers

Ce chapitre décrira comment un projet est créé, ouvert, enregistré et échangé avec d'autres programmes.

> En cours de rédaction
>
> Ce chapitre est achevé avec le domaine R7 du réalignement de BIMopen, *Documentation et fichiers* : chaque fonction est comparée au comportement de référence, corrigée si nécessaire et vérifiée dans l'interface, puis seulement décrite ici. D'ici là, cette page indique ce qu'elle couvrira.

Ce que couvrira ce chapitre

- **Nouveau**, **Ouvrir…**, **Enregistrer**, **Enregistrer sous…** et le projet d'exemple, sur le poste de travail et dans le navigateur ;
- le fichier `.bimopen` : ce qu'il contient et comment il reste utilisable avec les versions plus récentes de BIMopen ;
- les sauvegardes et la récupération du travail non enregistré ;
- **Informations sur le projet** : nom, numéro, client et adresse ;
- **Unités du projet** : longueurs, surfaces, volumes, angles et pentes, avec leur arrondi et leurs symboles ;
- l'exportation vers IFC4, SVG, PNG et CSV, avec leurs options ;
- l'importation de modèles `.rvt` : ce qui est lu et ce qui ne l'est pas.

En attendant

Prise en main montre comment enregistrer, et Ligne de commande et MCP répertorie les formats d'exportation de `bimopen-cli convert`. Dans la ligne de commande, `help` suivi du nom d'une commande affiche son mode d'emploi.

Copyright © 2026 BIMopen

Sélection et modification

Ce chapitre décrira comment les éléments sont sélectionnés et modifiés.

> En cours de rédaction
>
> Ce chapitre est achevé avec le domaine R2 du réalignement de BIMopen, *Sélection et modification* : chaque fonction est comparée au comportement de référence, corrigée si nécessaire et vérifiée dans l'interface, puis seulement décrite ici. D'ici là, cette page indique ce qu'elle couvrira.

Ce que couvrira ce chapitre

- la mise en évidence sous le curseur, `Tab` pour passer d'un élément superposé à l'autre et les chaînes de murs ;
- les fenêtres de sélection de gauche à droite et de droite à gauche, `Ctrl` et `Shift` ;
- le filtrage d'une sélection et **Sélectionner toutes les occurrences** ;
- le déplacement d'éléments par glissement dans toutes les vues : les murs joints s'étirent, les éléments hébergés suivent ;
- les touches fléchées, les cotes temporaires, l'épinglage ;
- les outils du groupe **Modifier** : **Déplacer**, **Copier**, **Faire pivoter**, **Symétrie**, **Réseau**, **Aligner**, **Décaler**, **Ajuster/Prolonger**, **Scinder l'élément**, **Supprimer** ;
- annuler et rétablir.

En attendant

L'interface résume la sélection, et Raccourcis clavier répertorie les touches et les raccourcis saisis des outils de modification. Dans la ligne de commande, `help` suivi du nom d'une commande affiche son mode d'emploi.

Copyright © 2026 BIMopen

Murs, portes et fenêtres

Ce chapitre décrit comment on dessine les murs, comment ils se joignent et s'attachent aux toits et aux sols, comment on règle leurs types et leurs couches, et comment on y place des portes et des fenêtres, comment on les inverse, on les déplace et comment elles sont dessinées à chaque niveau de détail.

Dessiner des murs

Début ▸ Construire ▸ Mur (ou `WA`) lance l'outil mur, dans un plan ou dans la vue 3D. Choisissez le type de mur dans le sélecteur de type en haut de la palette **Propriétés** ; **Propriétés du type** modifie le type, et avec lui chaque mur de ce type. L'onglet contextuel **Édition | Placer : Mur** montre le groupe **Dessiner**, et la barre des options montre :

Option	Ce qu'elle fait
Hauteur ou **Profondeur**	Le mur monte depuis le niveau (**Hauteur**) ou descend depuis lui (**Profondeur**)
Un niveau, ou **Non lié** avec une valeur	Le mur atteint ce niveau, ou est aussi haut (ou profond) que la valeur
Niveau	Dans une vue 3D seulement : le niveau sur lequel reposent les murs ; prend le niveau de la surface du premier clic
Ligne de justification	Le plan du mur qui suit les clics : **Axe du mur** (par défaut), l'axe du noyau, ou l'une des faces de finition et du noyau, extérieure ou intérieure
Chaîne	Activée, chaque clic termine un mur et commence le suivant ; désactivée, chaque paire de clics fait un mur à part
Décaler	La ligne de justification passe à cette distance des clics, vers l'extérieur
Rayon	Indisponible : il demande des murs courbes, et apparaît désactivé

Pendant le dessin :

- l'extérieur du mur est à gauche du sens de dessin : dessiné de gauche à droite, la face extérieure est en haut. L'aperçu montre la face extérieure plus épaisse ;
- la **barre d'espace** met l'extérieur du mur suivant de l'autre côté ;
- après le premier point, tapez une longueur et appuyez sur Entrée : le mur s'arrête à cette distance, dans la direction du curseur ;
- **Échap** termine la chaîne ; encore **Échap**, ou **Modifier**, ferme l'outil.

Le groupe **Dessiner** choisit la forme :

Forme	Comment
Ligne	Cliquez le début et la fin de chaque mur
Rectangle	Cliquez deux coins opposés : quatre murs joints, l'extérieur à l'extérieur
Polygone inscrit	Réglez **Côtés** dans la barre des options, cliquez le centre et un sommet : les sommets sont sur le cercle
Polygone circonscrit	De même, mais les côtés touchent le cercle
Choisir des lignes	Cliquez une ligne du plan (une ligne ou une arête d'un élément) : un mur le long de celle-ci. Appuyez sur **TAB** sur une ligne pour prendre toute la chaîne des lignes qui lui sont jointes, puis cliquez

La ligne de justification et l'inversion

Sélectionnez un mur : des points bleus marquent les extrémités de sa ligne de justification, et deux flèches se tiennent sur son côté extérieur. Un clic sur les flèches retourne le mur autour de sa ligne de justification : la première et la dernière couche s'échangent, les portes et les fenêtres gardent leur orientation. Changer la **Ligne de justification** d'un mur placé ne le déplace pas ; l'inversion suivante le tourne autour du nouveau plan. Changer le type d'un mur, ou ses couches, laisse sa ligne de justification où elle était.

Copyright © 2026 BIMopen

Attacher les murs aux toits et aux sols

Un mur peut suivre un toit ou un sol au lieu d'une hauteur fixe.

1. Sélectionnez les murs.
2. **Édition | Murs ▸ Modifier le mur ▸ Attacher haut/base**.
3. Dans la barre des options, **Attacher le mur : Haut** ou **Base**.
4. Cliquez le toit ou le sol, dans un plan, une coupe ou la vue 3D.

Avec **Haut**, les murs montent ou descendent jusqu'à la sous-face du toit (en suivant ses pentes : les murs pignons montent jusqu'au faîtage) ou du sol au-dessus. Avec **Base**, ils reposent sur la face supérieure du sol en dessous. Dès lors ils le suivent : un toit plus raide, un toit relevé par son décalage de base, un sol déplacé emportent les murs avec eux.

Pour les détacher : sélectionnez les murs, **Édition | Murs ▸ Modifier le mur ▸ Détacher haut/base**, puis cliquez l'élément dont les détacher, ou appuyez sur **Détacher tout** dans la barre des options. Les murs gardent la hauteur qu'ils ont à ce moment, et peuvent être attachés de nouveau à tout moment. Quand un toit ou un sol auquel des murs sont attachés est supprimé, ces murs gardent aussi leur hauteur.

Les propriétés **Haut attaché** et **Base attachée** montrent l'état (lecture seule) ; tant que le haut est attaché, **Hauteur non contrainte** est en lecture seule.

Jonctions de murs

Les murs dont les extrémités se rencontrent se joignent d'eux-mêmes, de même qu'un mur qui se termine sur le flanc d'un autre et deux murs qui se croisent. Aux niveaux de détail **Moyen** et **Élevé**, chaque couche est résolue contre les couches de l'autre mur :

- dans un angle (en L), chaque couche rencontre la même couche de l'autre mur : les finitions tournent l'angle et les noyaux se rejoignent ;
- dans un T, le noyau du mur qui se termine traverse les finitions de l'autre mur jusqu'à son noyau ; ses propres finitions s'arrêtent à la face, qui y reste ouverte ;
- là où deux murs se croisent (en X), un noyau traverse les finitions de l'autre mur ;
- les morceaux du même matériau fusionnent sans ligne entre eux ; une ligne fine sépare deux matériaux différents ; le contour libre est dessiné épais.

Au niveau de détail **Faible**, les murs joints forment un seul remplissage, sans ligne entre eux. Les coupes et la vue 3D utilisent les mêmes morceaux : rien ne se superpose.

L'outil Jonctions de murs

Édition ▸ Géométrie ▸ Jonctions de murs, puis cliquez le carré gris qui apparaît sur un angle. La barre des options propose :

- **Configuration : Bout à bout** (un mur continue, l'autre s'arrête contre lui), **Onglet** (les deux se terminent sur la bissectrice) ou **Équerre** (le mur qui s'arrête se termine à l'équerre) ; **Précédent** et **Suivant** changent le mur qui continue ;
- **Affichage : Nettoyer la jonction**, **Ne pas nettoyer la jonction** (les murs se touchent avec une ligne épaisse entre eux) ou **Utiliser le paramètre de la vue**.

Chaque modification peut être annulée. **Échap** ferme l'outil.

La propriété du plan **Affichage des jonctions de murs** (dans **Graphisme**) est le paramètre de la vue : **Nettoyer toutes les jonctions de murs**, ou **Nettoyer les murs de même type** pour garder une ligne épaisse là où se rencontrent des murs de deux types, sauf si leur angle est réglé sur **Nettoyer la jonction**.

Interdire une jonction

Pour qu'une extrémité de mur ne se joigne pas (un joint de dilatation, par exemple), sélectionnez le mur, faites un clic droit sur le point bleu de cette extrémité et choisissez **Interdire la jonction** : les deux murs se terminent alors à l'équerre, séparés. Une petite marque à côté de l'extrémité l'indique ; cliquez-la, ou faites un clic droit sur le point et choisissez **Autoriser la jonction**, pour la joindre à nouveau.

Types de murs et couches

Propriétés du type d'un mur montre, sous **Construction**, **Structure** avec son bouton **Modifier…**, **Retournement aux insertions**, **Retournement aux extrémités**, **Largeur** (la somme des couches, lecture seule) et **Fonction** (**Intérieur**, **Extérieur**, **Fondation**, **Soutènement**, **Sous-face**, **Noyau**) ; sous **Graphisme**, **Motif de remplissage à l'échelle grossière** et **Couleur du**

Copyright © 2026 BIMopen

motif de remplissage à l'échelle grossière, c'est-à-dire comment les murs coupés du type sont remplis au niveau de détail **Faible**. **Dupliquer...** crée un nouveau type ; son nom ne suit pas ses couches.

Structure ▸ Modifier... ouvre **Modifier l'assemblage** : les couches du côté extérieur au côté intérieur, chacune avec sa fonction, son matériau et son épaisseur, entre les deux lignes **Limite de l'âme**. **Insérer**, **Supprimer**, **Haut** et **Bas** changent la liste. Une couche membrane n'a pas d'épaisseur, et toute autre couche a au moins 4 mm : les autres valeurs sont refusées, et la boîte de dialogue reste ouverte.

La colonne **Retournements** coche les couches qui peuvent se retourner. Sous le tableau :

- **Retournement aux insertions** (**Ne pas retourner**, **Extérieur**, **Intérieur**, **Les deux**) : les couches cochées hors du noyau de ce côté tournent dans les tableaux des portes et des fenêtres ; les couches derrière elles reculent ;
- **Retournement aux extrémités** (**Ne pas retourner**, **Extérieur**, **Intérieur**) : de même aux extrémités libres des murs.

Le retournement n'est dessiné qu'en plan. Un type de porte ou de fenêtre remplace le retournement du mur par sa **Fermeture du mur**.

Propriétés des murs

Sous **Contraintes** : **Ligne de justification**, **Contrainte de base**, **Décalage de la base**, **Base attachée**, **Contrainte supérieure** (un niveau, ou **Non lié**), **Hauteur non contrainte**, **Décalage supérieur** (avec un niveau), **Haut attaché** et **Délimitation de pièce** (décochée, les pièces autour du mur l'ignorent). Sous **Cotes** : **Longueur**, **Surface**, **Volume**. Sous **Données d'identification** : **Marque** et **Commentaires**.

Placer des portes et des fenêtres

Début ▸ Construire ▸ Porte (`DR`) ou **Fenêtre** (`WN`), dans un plan ou la vue 3D. Choisissez le type, puis passez sur un mur : l'ouverture suit le curseur le long de celui-ci, et des cotes temporaires mesurent depuis son axe jusqu'aux axes des murs les plus proches qui traversent l'hôte, de chaque côté. Une porte s'ouvre du côté du mur où se trouve le curseur ; la **barre d'espace** met sa charnière sur l'autre tableau. Cliquez pour la placer : le mur est coupé dans chaque vue. Une fenêtre prend la **Hauteur d'allège par défaut** de son type.

Les portes et les fenêtres reçoivent une **Marque** qui compte par catégorie (1, 2, 3...), à partir de la plus haute.

Étiquettes

Édition | Placer : Porte ▸ Étiquette ▸ Étiqueter lors du placement (ou de même pour les fenêtres) étiquette chaque ouverture à mesure qu'elle est placée. La barre des options propose alors **Horizontale** ou **Verticale**, et **Ligne de repère** avec sa longueur. L'étiquette d'une porte montre sa **Marque** ; celle d'une fenêtre la **Marque de type** de son type. **Annoter ▸ Etiqueter tout** étiquette les ouvertures qui ne le sont pas encore.

Inverser une porte ou une fenêtre

Sélectionnez une porte ou une fenêtre en plan : des flèches en travers du mur, du côté où elle s'ouvre, retournent son ouverture ; des flèches à côté, le long du mur, mettent sa charnière sur l'autre tableau. Le menu contextuel fait de même : **Inverser le sens** (la charnière) et **Inverser l'orientation** (l'ouverture).

Déplacer une porte ou une fenêtre dans un autre mur

Sélectionnez-la, **Édition | Portes ▸ Hôte ▸ Choisir un nouvel hôte** (ou **Édition | Fenêtres**), puis cliquez un autre mur : l'ouverture s'y déplace, à l'endroit cliqué, avec son type et son allège. Elle reste sélectionnée.

Propriétés des portes et des fenêtres

Occurrence : **Niveau**, **Hauteur d'allège**, **Largeur** et **Hauteur** (du type), **Hauteur de linteau**, **Commentaires**, **Marque**. Changer **Hauteur d'allège** ou **Hauteur de linteau** déplace l'ouverture vers le haut ou vers le bas ; sa taille reste.

Type : **Fermeture du mur** (**Par hôte**, ou un retournement propre), **Fonction** (**Intérieur** ou **Extérieur**), **Matériau de la porte** (**Matériau du vitrage** pour les fenêtres) et **Matériau du cadre**, **Largeur de l'habillage**, **Épaisseur** (du vantail d'une porte, ou la profondeur du cadre d'une fenêtre), **Hauteur d'allège par défaut** et **Retrait de fenêtre** (fenêtres : à quelle distance de la face extérieure se trouve le cadre), **Projection extérieure de l'habillage** et **Projection intérieure de l'habillage** (portes), **Vantaux** et **Marque de type**. Une porte ne peut pas devenir une fenêtre en changeant de type.

Copyright © 2026 BIMopen

Comment sont dessinés murs, portes et fenêtres

Le **Niveau de détail** du plan décide :

	Faible	Moyen	Élevé
Murs	Un remplissage (ou le motif grossier du type), murs joints fusionnés	Chaque couche avec le motif de coupe de son matériau	Comme **Moyen**
Fenêtres	Le cadre en un seul contour, le vitrage le long, le mur en dessous vu en lignes	Le cadre coupé à chaque tableau et au meneau d'une fenêtre à deux vantaux, à son retrait ; une ligne de vitrage ; l'appui extérieur et la tablette intérieure	Comme **Moyen**, avec double vitrage
Portes	Le vantail en ligne et son arc d'ouverture	Le cadre à chaque tableau, le vantail avec son épaisseur, son arc d'ouverture	Comme **Moyen**, avec les habillages en saillie des faces

Dans tous les cas, les couches s'arrêtent aux tableaux de l'ouverture, fermées par la ligne de coupe, ou s'y retournent comme le demandent les types. En coupe et en 3D, portes et fenêtres montrent cadre, vantaux, vitrage et appuis, dans les matériaux du type.

Murs-rideaux

Un mur-rideau est un mur d'un type de mur-rideau, dessiné avec l'outil **Mur** : choisissez **Mur-rideau** (un seul panneau de verre sur la longueur du mur), **Vitrage extérieur** (quadrillage défini par le type) ou **Devanture** (quadrillage et meneaux) dans le sélecteur de type, puis dessinez comme tout mur, en plan ou en 3D, avec **Chaîne** et les formes de **Dessiner**. Un mur de base devient mur-rideau en choisissant un type de mur-rideau dans le sélecteur de type ; les portes et fenêtres qu'il accueille sont supprimées, car un mur-rideau ne les accueille pas, et un message l'indique (annuler les ramène).

En plan, chaque panneau de verre est dessiné avec son épaisseur et les meneaux sont coupés. Un type avec **Incorporer automatiquement** coché (la **Devanture**) dessiné le long d'un mur y découpe son ouverture, en plan, en coupe, en 3D et en IFC.

- **Disposition verticale** et disposition horizontale du type (**Distance fixe**, **Nombre fixe**, **Espacement maximal**) avec leur espacement, ainsi que **Nombre de quadrillages verticaux** et **Justification verticale** de l'occurrence, placent seuls les lignes de quadrillage.
- **Début ▸ Construire ▸ Quadrillage de mur-rideau** : cliquez près du bord haut ou bas pour une ligne verticale, près d'un côté pour une horizontale, dans une élévation, une coupe ou un plan ; elle s'accroche au milieu et aux tiers du panneau.
- **Début ▸ Construire ▸ Meneau** : **Ligne de quadrillage**, **Segment de ligne de quadrillage** ou **Toutes les lignes de quadrillage**, avec le type de meneau choisi dans le sélecteur de type.
- Sélectionnez le mur-rideau, puis **Panneau** dans son onglet contextuel : choisissez un type de panneau (une **Porte de mur-rideau**, un panneau vitré ou plein, ou aucun) et cliquez le panneau à changer.

Panneaux et meneaux ont leurs nomenclatures, et l'export IFC écrit le mur-rideau avec ses plaques et ses éléments.

En ligne de commande

Les mêmes opérations, tapées :

```
attach                      attach the selected walls to the roof over them
attach 412                  attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398             attach their base to the floor 398
detach all                  detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow      wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4             move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
```

Pas encore disponible

Murs courbes (arc, **Cercle**, **Rayon**), choix de surfaces, murs porteurs, murs empilés, profilés et cavités de murs, couches composées verticalement (régions), modification du profil, jonction de géométrie, phases, et lucarnes dans les toits.

Copyright © 2026 BIMopen

Sols, toits, escaliers et composants

Ce chapitre décrira les éléments horizontaux du bâtiment, ses escaliers et les objets qui y sont placés.

> En cours de rédaction
>
> Ce chapitre est achevé avec le domaine R4 du réalignement de BIMopen, *Sols, toits, escaliers, garde-corps, murs-rideaux, composants* : chaque fonction est comparée au comportement de référence, corrigée si nécessaire et vérifiée dans l'interface, puis seulement décrite ici. D'ici là, cette page indique ce qu'elle couvrira.

Ce que couvrira ce chapitre

- le mode esquisse : contours dessinés ligne par ligne ou choisis à partir des murs, et **Terminer le mode d'édition** ;
- les sols et leurs types ;
- les toits par tracé : formes, pentes, débords, murs attachés au toit ;
- les escaliers par volée, les paliers, et les garde-corps qui les suivent ;
- les garde-corps dessinés le long d'un chemin ;
- les murs-rideaux : quadrillages, meneaux et panneaux ;
- les composants de la bibliothèque : mobilier et appareils sanitaires.

En attendant

Prise en main crée un sol et un toit à partir des murs. Dans la ligne de commande, `help` suivi du nom d'une commande affiche son mode d'emploi.

Copyright © 2026 BIMopen

Vues et graphismes

Ce chapitre décrira les vues du modèle et leur mode de représentation.

> En cours de rédaction
>
> Ce chapitre est achevé avec le domaine R5 du réalignement de BIMopen, *Vues et graphismes* : chaque fonction est comparée au comportement de référence, corrigée si nécessaire et vérifiée dans l'interface, puis seulement décrite ici. D'ici là, cette page indique ce qu'elle couvrira.

Ce que couvrira ce chapitre

- les plans d'étage et leur plage de vue ;
- les coupes, élévations et repères : leurs lignes, leurs étendues et leurs segments ;
- les vues 3D et leurs styles visuels, les vues 3D enregistrées ;
- les zones cadrées, le masquage et l'isolement temporaires, le masquage dans la vue ;
- **Visibilité/Graphismes**, **Styles d'objets**, les styles de ligne et les épaisseurs de ligne ;
- les filtres de vue et les gabarits de vue ;
- les matériaux et les motifs de remplissage, en plan, en coupe et en 3D.

En attendant

L'interface décrit les fenêtres de vue, la barre de contrôle d'affichage et la façon de se déplacer dans les vues. Dans la ligne de commande, `help` suivi du nom d'une commande affiche son mode d'emploi.

Copyright © 2026 BIMopen

Annotation et détails 2D

Ce chapitre décrira les cotes, les textes, les étiquettes, les pièces, les surfaces et les outils de dessin 2D.

> En cours de rédaction
>
> Ce chapitre est achevé avec le domaine R6 du réalignement de BIMopen, *Annotation et 2D* : chaque fonction est comparée au comportement de référence, corrigée si nécessaire et vérifiée dans l'interface, puis seulement décrite ici. D'ici là, cette page indique ce qu'elle couvrira.

Ce que couvrira ce chapitre

- les cotes alignées, linéaires et angulaires, leurs contraintes (verrouillage et EQ) et les cotes temporaires ;
- les notes textuelles et les étiquettes ;
- les pièces, les lignes de séparation de pièces et les étiquettes de pièce ;
- les plans de surfaces, les schémas de surfaces, les limites de surface et les surfaces ;
- les schémas de couleurs et leurs légendes ;
- les lignes de détail, les régions remplies et de masquage, les composants de détail, les détails répétitifs et l'isolation ;
- les vues de dessin.

En attendant

Raccourcis clavier répertorie les raccourcis saisis des outils d'annotation. Dans la ligne de commande, `help` suivi du nom d'une commande affiche son mode d'emploi.

Copyright © 2026 BIMopen

Feuilles, nomenclatures et impression

Ce chapitre décrit comment le projet est documenté : feuilles, nomenclatures et dessins imprimés.

> En cours de rédaction
>
> Ce chapitre est achevé avec le domaine R7 du réalignement de BIMopen, *Documentation et fichiers* : chaque fonction est comparée au comportement de référence, corrigée si nécessaire et vérifiée dans l'interface, puis seulement décrite ici. Les nomenclatures sont vérifiées et décrites ci-dessous ; les feuilles et l'impression suivront.

Nomenclatures

Une nomenclature est un tableau des éléments du modèle, et une vue comme les autres : elle s'ouvre dans une fenêtre de la zone de dessin, se juxtapose, se superpose et alterne avec les plans, les coupes et les vues 3D, et figure sous **Nomenclatures/Quantités** dans l'arborescence du projet. Elle suit aussitôt chaque modification du modèle, et chaque modification faite dans la nomenclature change le modèle.

Créer une nomenclature

Vue ➤ Créer ➤ Nomenclatures ➤ Nomenclature/Quantités ouvre **Nouvelle nomenclature** : choisissez une catégorie, un nom (celui proposé suit la catégorie tant qu'aucun n'est saisi) et **Composants de construction de la nomenclature** ou **Clés de nomenclature**. **OK** ouvre **Propriétés de la nomenclature** ; son **OK** crée la nomenclature et ouvre sa vue. **Métré des matériaux**, dans le même menu, liste les matériaux des couches des murs, des sols et des toits.

Propriétés de la nomenclature

La boîte de dialogue se rouvre depuis la palette **Propriétés** de la nomenclature (chaque onglet a son bouton **Modifier…**) ou par le clic droit sur la nomenclature dans l'arborescence du projet. Ses onglets :

Onglet	Ce qu'il définit
Champs	Les colonnes, choisies dans **Champs disponibles :** et mises en ordre ; les champs des pièces où se trouvent les éléments ; **Ajouter un paramètre…** pour un paramètre de projet ou partagé ; **Valeur calculée…** pour une formule (avec `+ - * / ^`, `sqrt`, `round`, `IF`, `AND`, `OR`, `NOT` et des unités) ou un pourcentage
Filtre	Jusqu'à quatre critères, qu'un élément doit tous remplir
Tri/ Regroupement	Jusqu'à quatre niveaux de tri, chacun avec **En-tête**, pied de page et **Ligne vide** ; les totaux généraux ; **Détailler chaque occurrence** (désactivé : une ligne par type)
Mise en forme	Par champ : en-tête, orientation, alignement, champ masqué, **Format…** (unités, arrondi, symbole), totaux et **Mise en forme conditionnelle…** (une couleur de fond là où une valeur remplit un test)
Apparence	Lignes de quadrillage et contour avec leurs styles de ligne, le titre et les en-têtes de colonne, une ligne vide, **Texte d'en-tête** et **Texte du corps** (taille, **Gras**, **Italique**) ; visibles quand la nomenclature est sur une feuille

Travailler dans une vue de nomenclature

- Une cellule modifie l'élément, ou son type pour un paramètre de type ; chaque modification est une étape d'annulation.
- Une ligne sélectionne ses éléments dans toutes les vues. **Mettre en surbrillance dans le modèle**, dans l'onglet **Modifier | Nomenclature/Quantités**, ouvre **Afficher les éléments dans la vue**, qui amène au premier plan un plan cadré sur eux ; **Afficher** passe à la vue suivante.
- **Lignes ➤ Supprimer** supprime les éléments des lignes sélectionnées, après confirmation.
- Les en-têtes choisis ensemble sont réunis sous un en-tête commun avec **Grouper** et séparés avec **Dissocier** ; **Masquer la colonne** et **Afficher toutes les colonnes** agissent sur la colonne choisie.

Nomenclatures sur les feuilles

Faites glisser une nomenclature de l'arborescence du projet sur une feuille. Sélectionnée sur la feuille, elle montre ses contrôles : le Z sur le bord droit d'un segment le coupe en deux, la flèche au milieu d'un segment le déplace (déposé sur le segment voisin, les deux se rejoignent), le point en bas d'un segment déplace sa dernière ligne, et les triangles en haut des colonnes règlent leur largeur. Un double-clic, ou **Modifier la nomenclature** au clic droit, ouvre la vue de la nomenclature. La même nomenclature peut figurer sur plusieurs feuilles.

Copyright © 2026 BIMopen

Nomenclatures de clés et métrés des matériaux

Une nomenclature de clés (**Clés de nomenclature** dans **Nouvelle nomenclature**) définit des ensembles de valeurs nommés, une ligne par clé, ajoutées et supprimées avec **Lignes**. Son **Nom de clé** devient un paramètre de la catégorie : choisir une clé pour un élément lui donne toutes les valeurs de cette ligne.

Un métré des matériaux liste, pour chaque élément, les matériaux de ses couches avec leur surface et leur volume ; ses champs se trient, se regroupent et se totalisent comme les autres.

Paramètres de projet et partagés

Gérer ➤ Paramètres ➤ Paramètres du projet ajoute des paramètres aux éléments de certaines catégories, ou à leurs types, avec un nom, un type de valeur et le groupe où ils apparaissent dans la palette Propriétés.

Gérer ➤ Paramètres ➤ Paramètres partagés ouvre **Modifier les paramètres partagés** : le fichier de paramètres partagés utilisé (**Parcourir…**, **Créer…**), ses groupes et les paramètres de chaque groupe. Un paramètre partagé garde son nom et son type, et a un identifiant propre, de sorte que plusieurs projets ajoutent le même paramètre. Dans **Propriétés du paramètre**, choisissez **Paramètre partagé** et **Sélectionner…** pour en ajouter un au projet ; **Exporter…** réécrit dans le fichier un paramètre partagé du projet.

Exporter et réutiliser les nomenclatures

- **Menu de l'application ➤ Exporter ➤ Rapports ➤ Nomenclature…** écrit la nomenclature en texte délimité : **Exporter la nomenclature** règle le délimiteur de champ, le qualificateur de texte et les en-têtes et lignes de groupe du fichier.
- **Créer un gabarit à partir de la vue…**, au clic droit sur une nomenclature, crée un gabarit de vue avec ses champs, son filtre, son tri, sa mise en forme et son apparence ; **Appliquer un gabarit de vue…** les donne à une autre nomenclature.
- **Enregistrer dans un nouveau fichier…**, au clic droit, écrit la configuration de la nomenclature, sans les éléments, dans un fichier à part. **Insérer ➤ Importer ➤ Insérer à partir d'un fichier ➤ Insérer des vues à partir d'un fichier…** apporte dans ce projet les nomenclatures d'un autre, avec leurs paramètres de projet.

Ce que couvrira ce chapitre

- les feuilles et les cartouches ;
- les fenêtres : placer des vues sur les feuilles, leur échelle et leur titre ;
- l'impression des feuilles en PDF.

En attendant

Prise en main place un plan sur une feuille pas à pas. Dans la ligne de commande, `help` suivi du nom d'une commande affiche son mode d'emploi.

Copyright © 2026 BIMopen

Ligne de commande et MCP

Tout ce que vous faites dans BIMopen est une commande. Un clic sur **Mur** et deux points dans le plan exécutent la même commande `wall` que vous pouvez taper vous-même. Ce chapitre décrit la ligne de commande de la fenêtre, le programme `bimopen-cli`, qui exécute les mêmes commandes sans fenêtre, et le serveur MCP, grâce auquel un agent d'IA peut modéliser, vérifier et rendre un projet.

La ligne de commande de la fenêtre

La ligne de commande se trouve sous la zone de dessin. Sa partie supérieure est le journal ; sa dernière ligne est l'endroit où vous tapez.

- Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus au préalable : tout ce que vous tapez lorsqu'aucun autre champ n'est en cours de modification y va.
- `Enter` exécute la ligne. La commande est reprise dans le journal après un `>`, suivie de son résultat ; une erreur s'affiche en rouge et ne change rien.
- `Up` et `Down` rappellent les lignes tapées auparavant.
- À gauche de la ligne, l'invite indique ce qui est attendu : `Command:` lorsqu'aucun outil n'est actif, ou la demande de l'outil actif, comme `WALL next point [Esc to finish]:`.
- `help` répertorie toutes les commandes avec une ligne de description ; `help wall` affiche le mode d'emploi de l'une d'elles. **?** ▸ **Commandes** dans la barre de titre fait la même chose que `help`.

Les raccourcis saisis lancent les outils

Une commande tapée **sans arguments** lance l'outil interactif, comme si vous cliquiez sur son bouton : `WA` (ou `wall`) lance l'outil de mur, `DR` l'outil de porte, `VG` ouvre Visibilité/Graphismes. La même commande **avec des arguments** effectue le travail immédiatement, sans l'outil : `wall 0,0 5,0` dessine un mur de l'origine jusqu'à 5 m le long de x.

Les noms des commandes, leurs formes courtes et leurs arguments sont les mêmes dans toutes les langues de l'interface ; la plupart acceptent aussi un nom italien, comme `muro` pour `wall`. Les noms de paramètres, de types et de vues suivent la langue de l'interface : en anglais, vous tapez `set Unconnected Height 2.7m`, en italien `set Altezza non collegata 2.7m`. Le chapitre sur les raccourcis clavier répertorie toutes les formes courtes.

Points et longueurs

Vous tapez	Signification
`3,4`	Le point x = 3 m, y = 4 m
`@2,0`	2 m le long de x et 0 le long de y à partir du point précédent
`@4<90`	4 m à partir du point précédent, à 90° (angles dans le sens trigonométrique à partir de l'axe x)
`2.7m`, `270cm`, `2700mm`	Une longueur avec son unité
`2.7` ou `2,7`	Une longueur en mètres : dans la ligne de commande, un nombre sans unité est en mètres

Par exemple, `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` dessine un rectangle de 6 × 4 m ; le `c` final le ferme.

> Warning
>
> Dans la ligne de commande, `set Unconnected Height 2700` signifie 2700 **mètres**. Écrivez l'unité : `2700mm`. Dans la palette Propriétés, en revanche, un nombre sans unité est exprimé dans les unités du projet, les millimètres dans un nouveau projet.

Arguments en JSON

Chaque commande accepte aussi ses arguments sous forme d'objet JSON, qui donne accès à toutes ses options. La ligne de mode d'emploi de `help` les répertorie :

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

Copyright © 2026 BIMopen

Commandes d'usage courant

Commande	Action
`new`, `sample`	Un nouveau projet, le projet d'exemple
`open house.bimopen`, `save house.bimopen`	Ouvre et enregistre un projet
`undo`, `redo`	Annule et rétablit la dernière modification
`view 3d`, `view Ground Floor`	Ouvre la vue 3D par défaut, ou le plan d'un niveau
`wall`, `door`, `window`, `floor`, `roof`	Éléments du modèle : voir le mode d'emploi avec `help`
`select walls`, `select all`, `deselect`	Sélectionne par catégorie, tout, rien
`set <parameter> <value>`	Définit un paramètre de la sélection, comme dans la palette Propriétés
`type <type name>`	Change le type de la sélection, ou du prochain élément
`move 1,0`, `copy 0,3`, `rotate 90`	Modifie la sélection
`delete`	Supprime la sélection
`list walls`, `params 102`, `info`	Répertorie les éléments, les paramètres de l'un d'eux, un résumé du projet
`schedule doors`	Affiche une nomenclature dans la ligne de commande
`export house.ifc`	Exporte en IFC, SVG, PNG ou CSV, selon l'extension du fichier

Chaque élément possède un numéro, son identifiant, affiché entre parenthèses après sa création : `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. Les commandes l'acceptent là où elles ont besoin d'un élément : `params 106`, `delete 106`.

bimopen-cli

`bimopen-cli` exécute BIMopen sans fenêtre : pour convertir des fichiers, construire un projet à partir d'un script, vérifier un modèle, ou servir des agents via MCP. Compilez-le avec `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

Sous-commande	Action
`info <file>`	Un résumé du projet et, en JSON, ses niveaux, le nombre d'éléments et la vue active
`convert <in> <out>`	Ouvre `<in>` (`.bimopen` ou `.rvt`) et écrit `<out>` : `.ifc`, `.svg` ou `.png` d'un plan (le niveau le plus bas, ou `--level`), `.png` de la vue 3D (`--view 3d`), `.csv` d'une nomenclature (`--schedule`), ou `.bimopen`
`run`	Ouvre un fichier, l'exemple ou un nouveau projet, puis exécute les options dans l'ordre : `--cmd` une ligne, `--script` un fichier de lignes (les lignes vides et celles commençant par `#` sont ignorées), `--save` et `--export` un fichier
`commands`	Toutes les commandes, avec leur description et leur mode d'emploi
`mcp`	Le serveur MCP sur l'entrée et la sortie standard
`--version`	La version

Les messages sont dans la langue de la variable d'environnement `BIMOPEN_LANG` (`it`, `en`, `de`, `fr`, `es`, `ar`), ou du système (`LANG`), ou en italien. `bimopen-cli` se termine avec le code 0 lorsque tout a fonctionné, 1 lorsqu'une commande a échoué (le message indique laquelle), et 2 lorsque les arguments sont erronés (il affiche le mode d'emploi).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

Un script est un fichier texte contenant une commande par ligne, exactement comme on la tape dans la ligne de commande :

Copyright © 2026 BIMopen

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

Les nomenclatures sont écrites en CSV avec `;` entre les colonnes, les en-têtes dans la langue des messages et une ligne de total à la fin.

MCP : BIMopen pour les agents d'IA

Le Model Context Protocol (MCP) permet à un agent d'IA d'utiliser des programmes comme outils. `bimopen-cli mcp` est un serveur MCP : il communique en JSON-RPC 2.0 sur l'entrée et la sortie standard, un message par ligne, et garde un projet ouvert pendant toute la conversation. Sans fichier, il démarre à partir d'un nouveau projet ; `--sample` démarre à partir de la maison d'exemple.

Pour l'ajouter à un agent, indiquez à l'agent la commande à lancer. Par exemple, dans Claude Code :

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

ou, dans un client configuré en JSON :

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

Le serveur propose sept outils :

Outil	Arguments	Action
`command_line`	`line`	Tape une ligne dans la ligne de commande, exactement comme le ferait une personne
`execute`	`command`, `args`	Exécute une commande avec ses arguments en JSON
`inspect_model`	–	Un résumé : niveaux, nombre d'éléments, vue active, sélection
`query_elements`	`category` (facultatif)	Les éléments, avec identifiant, catégorie et nom : `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms`, `roomseps`, `grids`, `levels`, `types`
`get_params`	`id`	Tous les paramètres d'un élément
`schedule`	`kind`	Une nomenclature : `walls`, `doors`, `windows`, `floors`, `rooms` ou `materials`
`render`	`view`, `width`, `height`, `yaw`, `pitch`	Une image PNG d'une vue : `3d`, le nom d'un niveau pour son plan, d'une coupe, d'une élévation, d'un repère ou d'une vue de dessin, ou le numéro ou le nom d'une feuille ; `yaw` et `pitch` font tourner la caméra 3D, en degrés

Les réponses contiennent le message de la commande et, lorsqu'il y en a, ses données en JSON, comme les identifiants des éléments créés. Un agent peut vérifier son propre travail en demandant un rendu.

> Tip
>
> Demandez à l'agent de rendre le plan et la vue 3D après chaque étape : il voit ce qu'il a construit et se corrige.

Copyright © 2026 BIMopen

Raccourcis clavier

BIMopen dispose de deux sortes de raccourcis : les **touches**, comme `Ctrl+Z`, qui agissent immédiatement, et les **raccourcis saisis**, comme `WA`, que vous tapez lettre par lettre et validez avec `Enter`, comme toute commande. Les raccourcis saisis sont les mêmes dans toutes les langues.

Sous macOS, `Cmd` remplace `Ctrl`.

Touches

Touche	Action
`Ctrl+Z`	Annule la dernière modification
`Ctrl+Y` ou `Ctrl+Shift+Z`	Rétablit la modification qui vient d'être annulée
`Ctrl+S`	Enregistre le projet ; un projet jamais enregistré demande un nom de fichier
`Ctrl+P`	Ouvre **Imprimer**
`Ctrl+A`	Sélectionne les éléments du niveau du plan ouvert, ou de tout le modèle dans une vue 3D
`Del`	Supprime les éléments sélectionnés, ainsi que les éléments qu'ils hébergent
`Home`	Ajuste toute la vue à sa fenêtre
`F1`	Ouvre la page de ce manuel sur la boîte de dialogue ouverte, le bouton du ruban sous la souris ou l'outil actif
`Esc`	Annule l'étape en cours ; pressée à nouveau, termine l'outil ; sans outil, efface la sélection
`Enter`	Exécute la ligne tapée dans la ligne de commande ; valide une valeur dans la palette Propriétés
`Up` / `Down`	Dans la ligne de commande, les lignes tapées auparavant
`Space`	Pendant le dessin de murs, permute le côté extérieur et le côté intérieur ; pendant le placement d'un composant ou d'un composant de détail, le fait pivoter
`Shift`	Pendant le dessin, maintient les segments horizontaux ou verticaux (ou les libère, lorsque **Ortho** est activé) ; avec le bouton gauche, effectue un panoramique de la vue
`Ctrl` + clic	Ajoute un élément à la sélection, ou l'en retire

`Ctrl+Z`, `Ctrl+Y`, `Ctrl+A`, `Del` et `Home` n'agissent sur le modèle que lorsque vous n'êtes pas en train de taper dans un champ : dans un champ, elles agissent sur le texte.

Dans une esquisse de sol, de toit, d'escalier ou de garde-corps, `Esc` (ou un double-clic) termine aussi l'esquisse lorsqu'elle comporte suffisamment de points.

Dans la boîte de dialogue **Note textuelle**, `Ctrl+Enter` insère la note et `Esc` l'annule.

Souris

	Dans les plans et les coupes	Dans les vues 3D
Molette	Zoom au niveau du curseur	Zoom
Bouton central, glisser	Panoramique	Panoramique
`Shift` + bouton gauche, glisser	Panoramique	Panoramique
Bouton gauche, glisser	Fenêtre de sélection (de gauche à droite : à l'intérieur ; de droite à gauche : en contact), ou déplace les éléments sélectionnés	Orbite
Bouton droit	Menu contextuel ; avec un outil actif, annule l'étape	Orbite (glisser)
Double-clic	Termine une esquisse	–

Copyright © 2026 BIMopen

Raccourcis saisis

Tapez les lettres lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification, puis appuyez sur `Enter`. Sans arguments, un raccourci lance l'outil ou ouvre la boîte de dialogue ; avec des arguments, il exécute la commande immédiatement (voir Ligne de commande et MCP).

Modélisation

Raccourci	Commande	Lance
`WA` ou `W`	`wall`	Mur
`DR`	`door`	Porte
`WN`	`window`	Fenêtre
`SB`	`floor`	Sol (le bouton **Revêtement de sol**)
`RF`	`roof`	Toit
`CM`	`component`	Composant
`ST`	`stair`	Escaliers
`RA`	`railing`	Garde-corps
`CG`	`curtaingrid`	Quadrillage de mur-rideau
`MU`	`mullion`	Meneau
`CP`	`curtainpanel`	Panneau de mur-rideau
`GR`	`grid`	Quadrillage
`RM`	`room`	Pièce
`RS`	`roomsep`	Séparation de pièces
`PA`	`areaplan`	La boîte de dialogue **Plan de surfaces**
`CA`	`areaboundary`	Ligne de limite de surface
–	`area`	Surface
`LG`	`legend`	Légende de remplissage de couleur
`SC`	`colorscheme`	La boîte de dialogue **Schémas de couleurs**

Modification

Raccourci	Commande	Lance
`MV` ou `M`	`move`	Déplacer
`CO`	`copy`	Copier
`RO`	`rotate`	Faire pivoter
`MM`	`mirror`	Symétrie - Dessiner l'axe
`AR`	`array`	Réseau
`OF`	`offset`	Décaler
`AL`	`align`	Aligner
`TR`	`trim`	Ajuster/Prolonger pour former un angle
`SL`	`split`	Scinder l'élément
`DEL`	`delete`	Supprime la sélection
`U`	`undo`	Annule la dernière modification

Copyright © 2026 BIMopen

Annotation et détails

Raccourci	Commande	Lance
`DI`	`dim`	Cote alignée
`DL`	`lineardim`	Cote linéaire
`DA`	`angulardim`	Cote angulaire
`TX`	`text`	Texte
`TG`	`tag`	Étiquette les portes et fenêtres non étiquetées du niveau
–	`detailline`	Ligne de détail
`RG`	`region`	Région remplie
–	`mask`	Région de masquage
`CD`	`detailcomponent`	Composant de détail
`RD`	`repeatingdetail`	Détail répétitif
`IS`	`insulation`	Isolation

> Note
>
> L'info-bulle du bouton **Ligne de détail** affiche `DL` , mais `DL` lance la cote linéaire, comme l'indique l'info-bulle de **Linéaire**. Pour lancer la ligne de détail en tapant, utilisez `detailline` .

Vues et paramètres

Raccourci	Commande	Lance ou ouvre
`SE`	`section`	Coupe
`EL`	`elevation`	Élévation
`DT`	`callout`	Repère (le bouton **Détail**)
`DS`	`splitsegment`	Scinder le segment d'une coupe
`VD`	`draftingview`	La boîte de dialogue **Vue de dessin**
`PP`	`floorplan`	La boîte de dialogue **Plan d'étage**
`DV`	`duplicateview`	Duplique la vue active
`VG` ou `VV`	`vg`	**Visibilité/Graphismes**
`SO`	`objectstyle`	**Styles d'objets**
`MA`	`material`	**Matériaux**
`UN`	`units`	**Unités du projet**
`PU`	`purge`	**Purger les éléments inutilisés**
–	`filter`	**Filtres**
–	`viewtemplate`	**Gabarits de vue**
–	`applytemplate`	Applique un gabarit de vue à la vue active
–	`linestyle`	**Styles de ligne**
–	`fillpattern`	**Motifs de remplissage**
–	`saveview3d`	Enregistre la vue {3D} sous un nom
–	`renameview`	Renomme la vue active

Les commandes marquées **–** n'ont pas de forme courte, mais leur nom complet fonctionne de la même façon. `help` répertorie toutes les commandes et leurs formes courtes.

Copyright © 2026 BIMopen

Dépannage

Ce chapitre rassemble les situations qui peuvent vous surprendre, et ce qu'il faut faire. Il s'enrichit avec le manuel : chaque domaine du réalignement y ajoute les siennes.

Lancer BIMopen

L'application web affiche « BIMopen non si è avviato » et une erreur

Le navigateur n'a pas pu fournir à BIMopen une surface graphique : le message se termine par `webgl2 not available` ou par une erreur WebGPU. BIMopen dans le navigateur nécessite WebGPU ou WebGL2.

- Activez l'accélération matérielle dans les paramètres du navigateur, puis rechargez la page.
- Essayez un autre navigateur, ou une version plus récente du même navigateur.
- Ajoutez `?webgl` à l'adresse pour utiliser WebGL2 même là où WebGPU existe mais ne fonctionne pas.

L'application de bureau ne se compile pas sous Linux

L'interface nécessite les fichiers de développement de xkbcommon, Wayland et GTK 3. Sous Debian et Ubuntu :

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

L'interface

La palette Propriétés, l'Arborescence du projet ou la ligne de commande a disparu

Elles se ferment avec le **×** de leur titre, ou depuis **Vue ▸ Fenêtres ▸ Interface utilisateur**. Cochez-les à nouveau dans **Interface utilisateur**. Le bouton **Propriétés** de l'onglet contextuel affiche aussi à nouveau la palette.

Ce que je tape aboutit dans la ligne de commande

Tout ce que vous tapez lorsqu'aucun champ n'est en cours de modification va dans la ligne de commande : c'est ainsi que fonctionnent les raccourcis saisis. Pour taper dans un champ de la palette Propriétés ou d'une boîte de dialogue, cliquez d'abord sur le champ.

Un bouton est grisé

Certains outils ne fonctionnent que dans la vue appropriée, et leur info-bulle en indique la raison. **Ligne de limite de surface** et **Surface** nécessitent un plan de surfaces ouvert : l'info-bulle indique **Ouvrez d'abord un plan de surfaces**. **Enregistrer la vue** nécessite une vue 3D ouverte ; **Composition de la feuille ▸ Vue** nécessite une feuille ouverte ; **Annuler** et **Rétablir** sont grisés lorsqu'il n'y a rien à annuler ou à rétablir.

`DL` lance une cote au lieu d'une ligne de détail

`DL` est la forme courte de la cote linéaire. Pour dessiner des lignes de détail, utilisez **Annoter ▸ Détail ▸ Ligne de détail**, ou tapez `detailline`.

Modélisation

« aucun mur à cet endroit »

Une porte ou une fenêtre doit être placée dans un mur. Cliquez sur le mur lui-même, ou indiquez un point sur sa ligne dans la ligne de commande.

Une hauteur définie dans la ligne de commande est énorme

Dans la ligne de commande, un nombre sans unité est en mètres : `set Unconnected Height 2700` rend le mur haut de 2700 m. Annulez avec `Ctrl+Z` et écrivez l'unité : `2700mm` ou `2.7m`. Dans la palette Propriétés, un nombre sans unité est exprimé dans les unités du projet.

Copyright © 2026 BIMopen

Fichiers

Le travail non enregistré a disparu après Nouveau, Ouvrir ou Projet d'exemple

Ces commandes remplacent le projet en cours sans demander de confirmation. Enregistrez avant de les utiliser : l'astérisque après le nom du projet dans la barre de titre indique qu'il y a des modifications non enregistrées.

Ouvrir… dans le navigateur n'affiche pas de boîte de dialogue de fichier

Dans le navigateur, faites glisser le fichier `.bimopen` dans la page : la ligne de commande indique **Glissez un fichier .bimopen dans la fenêtre pour l'ouvrir**.

bimopen-cli affiche son mode d'emploi et s'arrête

Les arguments ne sont pas ceux qu'il attend : il se termine avec le code 2 et affiche le mode d'emploi. Une commande qui échoue se termine avec le code 1 et un message indiquant quelle ligne a échoué. Voir Ligne de commande et MCP.

Copyright © 2026 BIMopen